

Günlük Ders Planı · Hafta 11

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Düzgün Çembersel Hareket · yörünge, yörüngenin merkezi, yarıçap vektörü ve hız vektörü
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.9 — Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin yörüngeleri ve hız vektörleri hakkında analogik akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Düzgün çembersel hareket yapan farklı cisimlerin hareketlerini gözlemler. b) Düzgün çembersel hareket yapan farklı cisimlerin hareketlerinin özelliklerini tespit eder. c) Düzgün çembersel hareket yapan farklı cisimlerin hareketlerinin benzerliklerinden yola çıkarak yörüngeleri ve hız vektörü hakkında çıkarım yapar. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Kavramsal beceri · Alan becerisi	KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme (KB2.16 Muhakeme) · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · beceriler arası KB2.3 Özetleme ve KB2.18 Tartışma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.2 Odaklanma · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerdiği araç: hız ve yarıçap vektörünün yönlerine yönelik açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprağı (ÇK 2, 3, 5, 9; puanlama anahtarı Hoca Notu'nda) · Zihin haritası (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · Gözlem föyü · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (çember, kiriş, orta dikme, teğet, dik açı, vektör çıkarma) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (yer eş zamanlı uydular, Dünya'nın kendi eksenini çevresinde dönmesi) · Beden Eğitimi (atletizm pistinin virajı, çift buz pateni)
Anahtar kavramlar	düzgün çembersel hareket · yörünge ve yörüngenin merkezi · yarıçap vektörü $\vec{r}$ · çizgisel hız $\vec{v}$ · çizgisel sürat v · teğet · periyot T · frekans f
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme, periyot ve frekans kavramları. Hafta 4'ten hız vektörünün hareket doğrultusunu gösterdiği ve vektörlerin uç uca eklenerek çıkarıldığı; Hafta 5–6'dan bileşke kuvvet ile ivmenin aynı yönde olduğu; Hafta 10'dan "hızın hem büyüklüğü hem yönü değişmiyorsa ivme sıfırdır" bulgusu ve ÇK Beceri 14'teki yazılı tahmin.

Kapsam sınırı	Hafta nitel ve analojiktir: yörünge, merkez, $\vec{r}$ ve $\vec{v}$ 'nin yönleri, bağ kopunca cismin teğet doğrultuda gitmesi, sürat sabitken hızın değişmesi ve ivmenin varlığı ile yönü konuşulur. Periyot ve frekans temel kabuldür; "bir turda alınan yol, tur süresine bölünür" düşüncesi yalnız kavramsal köprü olarak kullanılır (ÇK 1-ç, 10). $\theta = 2\pi r/T$, açısal hız, $a = \theta^2/r$ ve $F_m = m \cdot \theta^2/r$ hesapları Hafta 12'nin (FİZ.11.1.10) konusudur. "Merkezkaç kuvveti" kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği, ilgili hesaplamaları yapabildiği, periyot ve frekans kavramlarını bildiği kabul edilir. Bu hafta hiçbir soruda büyüklük hesaplatılmaz; yalnız yön, biçim ve karşılaştırma istenir.
Ön değerlendirme	Hafta 10'un kapanış kâğıtları dağıtılır: "Sabit süratle çevrilen taşın ivmesi sıfır mıdır?" sorusuna herkes kendi yazdığı tahmini okur. Periyot ve frekans iki sorulu bir soru-cevapla hatırlatılır: "Bir turu 9 dakikada tamamlayan platformun periyodu kaç saniyedir? Saniyede 50 tur atan taşın periyodu nedir?"
Köprü kurma	Programın önerdiği yaşantı kullanılır: Türksat uydularının Dünya çevresindeki dolanımını ve bir lunaparktaki dönme dolabı gösteren görsel içerikli dijital içerikler izletilir (OB4). Öğrenciler görsellere odaklanır (E3.2) ve soru-cevapla hareketlilerin yörüngeleri, yörüngelerin merkez noktaları ve hızları hakkında görüş bildirir (SDB2.1).
Uygulama	Konya'daki süt çiftliği senaryosu okunur. ÇK 1-3 ile yörünge, merkez ve aday oklar tartışılır. Kesik tabak föyünde gruplar bilyenin tabaktan çıktığı üç konumda önce tahmin yazar, sonra izini gözler ve açısını ölçer.
İlişki kurma	Öğretmen vektörel niceliklerle ilgili ön bilgileri hatırlatır; öğrenciler farklı cisimlerin herhangi bir konumdaki hız vektörlerini çizer (ÇK 4-6, 9). Sağım platformu, bileme taşı, uydu ve dönme dolap arasındaki benzerliklerden yola çıkarak hız vektörü ile yarıçap vektörünün yönlerine yönelik çıkarım yapılır (ÇK 7-11, Beceri 12).
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve soru-cevap. Sonuç: programın önerdiği açık uçlu çalışma yaprağı (ÇK 2, 3, 5, 9) ve zihin haritası (ÇK Beceri 13). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme: tek konumla başlanır, aday ok panosu üç oka indirilir, terim yerine el hareketi kabul edilir (ÇK 2, 3, 9). Zenginleştirme: dönme dolap kabininde yörünge merkezinin kayması ve Dünya'nın dönmesiyle farklı enlemlerdeki noktaların çemberleri (bağlam 1 ve 6).

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına yaklaşık 24 cm çaplı kenarlı bir karton tabak ve makas, bir cam bilye, birleştirilmiş dört A4 kâğıt ve bant, sulu guaj boya ve boya için ikinci bir tabak, cetvel, iletke, iki renk kalem · uydu yörüngesi ve dönme dolap gösteren dijital içerik

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "ok nereye bakıyor?" sorusudur. Her çizimde iki ok ayrılır: yarıçap vektörü $\vec{r}$ merkezden cisme uzanır, hız vektörü $\vec{v}$ cismin bulunduğu noktada yörüngeye teğettir ve $\vec{r}$ 'ye diktir. Sürat sabit kalsa da $\vec{v}$ 'nin yönü her an değiştiği için hız değişir; değişen hız ivme demektir ve bu ivme merkeze doğrudur. Büyüklükler (ne kadar uzun?) Hafta 12'ye bırakılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.9-a, b, c).

Hoca Notu · Yörünge ve Hız Vektörü

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bambaşka iki dönen cisimde ortak olanı kendisi söyleyebilmeli: yol bir çemberdir ve bir merkezi vardır, hız vektörü cismin bulunduğu noktada yörüngeye teğet ve yarıçap vektörüne diktir, bağ koptuğunda cisim o teğet boyunca düz gider; sürat sabit kalsa da hız değiştiği için hareket ivmelidir ve bu ivme merkeze doğrudur.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.9, köprü FİZ.11.1.10 olarak düzeltildi; ölçme aracı 2026 programına göre yazıldı. (2) Sulama kolu senaryosu, Hafta 12 ile çakışmaması için döner sağım platformuna taşındı. (3) ÇK 10 düzeltildi: aynı yarıçap üzerindeki iki noktanın hız okları paraleldir, "ayrı yönlü" değildir. (4) Kolundan kopan suyun "yana savrulması" yerine bileme taşının teğet çıkan kıvılcımı konu; tambur damlası ve sema eteği örnekleri çıkarıldı. (5) Kitapla çakışan bağlamlar (ipe bağlı taş, çekiç atma, döner kavşak, jant yansıtıcısı, akrep) değiştirildi. (6) Birbirini yineleyen tek adımlı test soruları iki adımlı maddelerle değiştirildi; anahtar korundu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.9'un üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** farklı cisimlerin hareketlerini gözleme (ÇK 1, 8, föy; slayt 3–4), **b** özelliklerini tespit etme (ÇK 3, 5, 7, 10; slayt 5–6), **c** benzerliklerden yörünge ve hız vektörü hakkında çıkarım yapma (ÇK 2, 4, 6, 9, 11, Beceri 12; slayt 7–8). Programın bu çıktıya ait yaşantı metninde hiçbir matematiksel model istenmez; aranan, yörünge merkezi ile hız ve yarıçap vektörlerinin yönleridir. Değişkenler arasındaki matematiksel ilişkiler bir sonraki çıktının (FİZ.11.1.10) işidir. Bu yüzden kitte hiçbir büyüklük hesaplatılmaz; periyot ve frekans temel kabul olarak yalnız "bir turda alınan yol, tur süresi" köprüsünde anılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI PEŞİN SÖYLEMEK

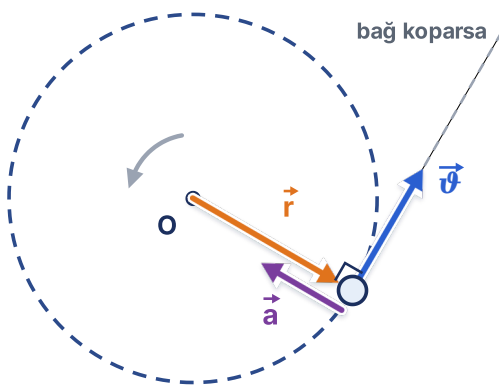
"Hız teğettir" cümlesi tahtaya ilk dakikada yazılırsa hafta bir ezbere döner ve ölçme aracı körleşir. Sıra bağlayıcıdır: slayt 2 yalnız sorar; kuralı adıyla kullanan slayt 5 ve sonrası, ÇK 2–3 ve föy tamamlandıktan sonra açılır. Önce tahmin yazdırılır, sonra bırakılır; yazılı tahmin olmadan öğrenci gördüğünü zaten beklediğini sanır. Dil de nitel tutulur: "ne kadar?" yerine "nereye?" diye sorulur. Merkeze bakan okun adı ve uzunluğu bu hafta konmaz; "merkeze doğru ivme" demek yeterlidir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 10'un tahmin kâğıtları okunur; uydu ve dönme dolap görselleri izlenir; yörünge ve merkez soru-cevapla adlandırılır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Süt çiftliği senaryosu okunur; platform kenarlarının yaylarından merkez bulunur; beş aday ok elenir, eşit boylu üç okla "hız değişti mi?" tartışılır.	Slayt 3 · ÇK 1-3
2 · 40 dk	Kesik tabak atölyesi: gruplar üç çıkış noktasında önce tahmin yazar, sonra bilyenin izini gözler, iz ile yarıçap arasındaki açığı ölçer, dönüş yönünü ters çevirip yineler.	Föy 1-5. adım
3 · 40 dk	Kural sınıfça adlandırılır: $\vec{r}$ ve $\vec{\theta}$ çizilir, kıvılcımların doğrultusu yorumlanır, kareli zeminde $\Delta\vec{\theta}$ kurulur, iki cisim arasında benzetme yapılır.	Slayt 4-7 · ÇK 4-6, 9
4 · 20 dk	Yanlış cümleler düzeltilir, hareketler ayıklanır, bölme çubuğunun iki ucu karşılaştırılır, bakım defteri doldurulur; görülmemiş bir aygıt için tahmin kurulur.	Slayt 8-10 · ÇK 7, 8, 10, 11 · Beceri 12
4 · 20 dk	Ölçme ve köprü: zihin haritası doldurulup toplanır; Hafta 12 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 13-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular dördüncü dersin sonunda ya da ödev olarak 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



$\vec{r}$ turuncu · yarıçap vektörü
merkezden cisme uzanır

$\vec{\theta}$ mavi · hız vektörü
teğet, $\vec{r}$ 'ye dik, dönüş yönünde

$\vec{a}$ mor · ivme
merkeze doğru; adı ve boyu Hafta 12'de

Ş.H · haftanın renk sözleşmesi · $\vec{r}$ turuncu, $\vec{\theta}$ mavi, merkeze doğru ivme mor · renkler hafta boyunca değişmez

Gösteri ve Ölçüm · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Kesik tabak	Kenarlı karton tabaktan, kenarı ve tabanıyla birlikte altıda birlik bir dilim kesilir; tabak masaya bantlanmış kâğıdın üstünde serbestçe döndürülerek kesik A, B ve C noktalarına getirilir. Bilye tabağın kenarına yaslanarak elle itilip bırakılır; bir turu dolanıp kesikten çıkar. Bilye önce boyaya bulanırsa kâğıtta izi kalır. Sürtünme bilyeyi tur boyunca biraz yavaşlatır; bir tur içinde hareket düzgün kabul edilir (föy 1-b).
İlk 15 cm	Bilye tabaktan çıktıktan sonra kâğıttaki iz düzdür. Masanın eğimi ve bilyenin dönmesi izi uzakta hafifçe büküyorsa ölçüm ilk 15 cm'lik bölümden alınır; bükülme kusur değildir.
Bileme taşı	Sınıfta çalıştırılmaz. Kıvılcım yönünü gösteren kısa bir video yeter; koruma kapağının ve dayanak tablasının yeri durdurulmuş karede gösterilir (slayt 7).
İki renk	Hız oku mavi, merkeze doğru ivme oku mor, yarıçap vektörü turuncu çizilir; renkler hafta boyunca değiştirilmez. Öğrenci dışa bakan bir ok çizerse silinmez; üstü çizilip yanına "cisim aslında düz gitmek istiyordu" yazdırılır.
"Teğet" sözcüğü	Tanımla değil hareketle öğretilir: cetvel çembere tek noktada değdirilip çember boyunca kaydırılır; cetvelin her konumda başka yöne baktığı gösterilir. "Vektör" yerine önce "ok" demek serbesttir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Dönen cismin hızı merkeze doğrudur."	Öğrenci cismi merkeze bağlayan tek bir çizgi görür ve onu hız sanır.	Föydeki bırakma üç konumda yapılır; bilye hiçbirinde merkeze gitmez. Merkeze bakan ok hızın değil ivmenin okudur. (ÇK 2, 7, 9; test 1, 10; bağlam 6, 7; slayt 5, 9)
"Sürat sabitse hız da sabittir; ivme sıfırdır."	Hafta 10'da limit hızda sabit hız gerçekten sıfır ivme demekti; kural koşulsuz taşıyor.	Eşit boylu iki ok çizilip biri döndürülür: "Boyu değişti mi? Peki aynı ok mu?" Kareli zeminde $\Delta \vec{v}$ kurdurulur. (ÇK 3, 5, 7; test 1, 2, 6, 14; bağlam 5; slayt 6)
"Dönen cismi dışa iten bir kuvvet vardır."	Virajda yolcunun hissettiği savrulma duygusu bir kuvvet okuna çevriliyor.	Yolcu düz gitmek üzeredir, araç döner; aradaki farkı kapatan koltuk ya da kemerdur ve merkeze doğru iter. Dışa bakan ok çizilmez. (ÇK 4, 7; test 8, 15; bağlam 5; slayt 9)
"Bağı kopan cisim merkezden dışa, yarıçap boyunca fırlar."	Üçüncü yanılgının doğrudan sonucudur.	Bilyenin izi ve kıvılcım sağanağı gösterilir: iz, çıkış noktasında yarıçapa dik bir doğrudur. (Föy; ÇK 4, 7; test 3, 11, 13, 15; bağlam 8)

"İvmenin büyüklüğü değişmediğine göre ivme sabittir; düzgün çembersel hareket sabit ivmeli bir harekettir."	Hafta 2–4'teki sabit ivme (g) kalıbı yeni duruma taşıyor.	Karşılıklı iki noktada ivme okları çizdirilir: ikisi de merkeze bakar, dolayısıyla birbirine zıttır. İvmenin yalnız büyüklüğü sabittir. (ÇK 5-ç; test 12; bağlam 2; slayt 6)
"Yolu çember olan her hareket düzgün çembersel harekettir." ya da "Hız yalnız düzgün harekette teğettir."	"Çembersel" ile "düzgün" ayrı ayrı sinanmıyor.	Salıncak ve yavaşlayarak duran dönme dolap yan yana konur: yol çember yayıdır, hız yine teğettir, ama sürat değişir. (ÇK 8; test 1; bağlam 3; slayt 8)
"Her dönen cismin yörüngesinin merkezi, dönen düzeneğin ortasıdır." ya da "Yerden durur görünen cisim hareket etmiyordur."	Merkez, düzeneğin göbeğiyle özdeşleştiriliyor; hareket yalnız yere göre düşünülüyor.	Dik duran dönme dolap kabininin tabanı, merkezi göbeğin altında olan bir çember çizer; yer eş zamanlı uydu yere göre durur, ama Dünya'nın merkezi çevresinde döner. (Test 9; bağlam 1, 4, 6; slayt 8)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının İçindekiler sayfasında bu bölümün alt başlıkları "1.4.1 / 1.4.2" diye numaralanmıştır; doğrusu 1.6.1 ve 1.6.2'dir. Kitap, araba jantındaki yansıtıcıyı çembersel hareket örneği olarak verir; bu hareket yalnız araca göre çembersel, yere göre çembersel değildir. Kite bu yüzden dönen tekerler hep eksenli sabit tutularak kullanılır (ters çevrilmiş bisiklet, bileme taşı). "Merkezkaç" sözcüğü kitapta da programda da yoktur; sınıfta geçerse bir duygunun adı olarak konumlandırılır, çizime sokulmaz. Kitabın düşey düzlemde "sabit süratle" çevrilen topu Hafta 12'nin konusudur; o hafta, sabit süratin yalnız ip ve ağırlıkla sağlanamayacağı ayrıca belirtilmelidir.

Ölçme Aracı · Çalışma Yapağı (Program Önerisi) · Puanlama Anahtarı

Program bu çıktı için "hız ve yarıçap vektörünün yönlerine yönelik açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yapağı" önerir. Kite bu yapağın maddeleri ÇK 2, 3, 5 ve 9'dur. Her madde aşağıdaki üç ölçütü 0–3 puan alır; toplam 12 puan. Ok yönü yarıçapa dik olduğu sürece elle çizimden gelen küçük sapmalar puan düşürmez.

Ölçüt (her madde için)	1 puan	0 puan
Yarıçap vektörü	$\vec{r}$ merkezden cisme çizilmiş ya da doğru tarif edilmiş.	$\vec{r}$ yok ya da cisimden merkeze çizilmiş.
Hız vektörü	$\vec{v}$ cismin bulunduğu noktada teğet, $\vec{r}$ 'ye dik ve dönüş yönünde.	$\vec{v}$ merkeze, dışa ya da dönüşün tersine bakıyor.
Gerekçe	Karar bir gözleme (föy, kıvılcım) ya da şekildeki bir ilişkiye (dik açı, $\Delta\vec{v}$) bağlanmış.	Gerekçe yok ya da "öyle görünüyor" düzeyinde.

Ölçme Aracı · Zihin Haritası · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Zihin haritası (ÇK Beceri 13): Öğrenci Ş.9'daki iskelette merkezden dört dala inen çizgilerin ortasındaki bağ yuvalarına ilişkiyi kuran bağlantı sözcüğünü yazar, her dalın altına kendi cümlesini ve en az iki dala kendi bulduğu bir hareketi ekler, gördüğü bir bağı iki dal arasında okla gösterir. *Beklenen dolu harita:* yörünge dalında "çemberdir, merkezi dönme eksenidir"; hız vektörü dalında "yörüngeye teğettir, $\vec{r}$ 'ye diktir"; sürat ve hız dalında "sürat sabit kalabilir, hızın yönü her an değişir"; ivme dalında "vardır, merkeze doğrudur". En çok beklenen dallar arası bağ, hız vektörü dalı ile ivme dalını birleştiren ve üstünde "dik" yazan oktur.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Bağ sözcükleri ve dallar	24 puan · Dört bağ yuvası dolu, dört dal kendi cümlesiyle yazılmış.	18 puan · Dört dal yazılmış, bir yuva boş ya da yalnız ad.	12 puan · İki dal ya da iki yuva eksik.	0 puan · Yalnız dal adları duruyor.	24
Yörünge ve hız vektörü ilişkisi	24 puan · Yörünge'nin çember olduğunu, $\vec{v}$ 'nin teğet ve $\vec{r}$ 'ye dik olduğunu açıkça yazmış.	18 puan · İkisini yazmış, ilişkiyi kurmamış.	12 puan · Yalnız birini yazmış.	0 puan · İkisini karıştırmış.	24
Sürat-hız ayrımı ve ivme	24 puan · Süratin sabit kalabildiğini, hızın değiştiğini, ivmenin merkeze doğru olduğunu yazmış.	18 puan · İkisini yazmış, üçüncüyü atlamış.	12 puan · Yalnız birini yazmış.	0 puan · Sabit sürati sıfır ivme saymış.	24
Dallar arası bağ (analoji)	16 puan · İki dalı okla bağlayıp okun üstüne bağın sözcüğünü yazmış.	12 puan · Bağ çizmiş, adlandırmamış.	8 puan · Bağ önermiş ama çizmemiş.	0 puan · Bağ yok.	16
Kendi örneğini ekleme	12 puan · En az iki dala kendi bulduğu bir hareketi eklemiş.	9 puan · Bir örnek eklemiş.	6 puan · Derste geçen örneği yinelemiş.	0 puan · Örnek yok.	12

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Yalnız ad yazan yuva (ör. yalnız "teğet") yarım sayılır: bağlantı sözcüğü bir ilişki kurmalıdır. İvme dalına "dışa doğru" yazan öğrenci "Sürat-hız ayrımı ve ivme" ölçütünden 12'den fazla alamaz. Haritalar Hafta 12'nin girişinde de okunur: ivme dalı boş kalan öğrenciler, merkezci ivmenin büyüklüğünü kurarken desteğe en çok ihtiyaç duyacak öğrencilerdir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.1.9 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Farklı cisimlerin hareketlerini gözleme; yörünge ve merkez.	1, 8 · föy	1, 7, 9	1, 4
b · Özellikleri tespit etme; teğet hız, sabit sürat, değişen hız, ivmenin yönü.	3, 5, 7, 10	2, 4, 5, 10, 12	2, 5, 7
c · Benzerliklerden yörünge ve hız vektörü hakkında çıkarım.	2, 4, 6, 9, 11 · Beceri 12	3, 6, 8, 11, 13, 14, 15	3, 6, 8
Bütünü bir arada kurma ve yansıtma.	Beceri 13–14	14, 15	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Yön uyarısı:** öğrencilerin en sık hatası teğeti bulup dönüş yönünü unutmaktır; föydeki 4. adımı (dönüşü ters çevirme) atlamadan mini teste geçmeyin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programda bu çıktıya özel bir destekleme önerisi yoktur. Zorlanan öğrenciyle tek bir konumdan başlanır; ok yönü elle döndürülerek buldurulur. ÇK 2'deki aday ok panosu üç oka (teğet, merkeze, dışa) indirilir. ÇK 1-ç, 5 ve 10 atlanabilir; terim yerine el hareketi kabul edilir.
Zenginleştirme	Erken bitiren öğrenci dik duran dönme dolap kabininin tabanındaki noktanın yörüngesini çizer (bağlam 1) ya da Ankara'daki bir anten ile Ekvator'daki bir kulenin Dünya'nın dönmesiyle çizdiği çemberleri karşılaştırır (bağlam 6). Nicel sonuç beklenmez; yalnız merkez ve yön tartışılır.
Dil desteği	"Teğet" sözcüğü cetvelle gösterilerek öğretilir. "Yarıçap vektörü" yerine önce "merkezden cisme uzanan ok" denebilir.
E3.2 · D12 Sabır	Föyde her konumun iki kez yinelenmesi ve tahminin gözleminden önce yazılması; görsellerde hareketin bir tur boyunca izlenmesi.
D14 · SDB2.1 · SDB2.2	ÇK 1–3'te yan sıradaki arkadaşla karşılaştırma; ayrıldıkları yerde iki gerekçenin de silinmeden yazılması; föyde görevlerin her konumda dönmesi.
OB4	Kamera görüntüsündeki kenar yayları, aday ok panoları, kıvılcım panoları, kareli zemindeki vektör çıkarma ve zihin haritası (Ş.1–Ş.9, Ş.F1–Ş.F2).
Hafta 12 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Merkeze bakan ivme okunun uzunluğu neye bağlıdır: dönüşün temposuna mı, çemberin genişliğine mi?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de başka cümlelerle sorulmuştur. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 12'de (FİZ.11.1.10) düzgün çembersel hareketin değişkenleri arasındaki ilişkiler matematiksel olarak modellenirken açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, iki değişkenin (tempo ve yarıçap) birbirinden ayrılabilmesidir.

Ok Nereye Bakıyor?

FİZ.11.1.9

a · hareketleri gözlemler

b · özelliklerini tespit eder

c · benzerliklerden çıkarım yapar

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 10'un son sorusu şuydu: ipin ucunda sabit süratle çevrilen bir taşın süratini ölçen aygıt hep aynı sayıyı gösterse, taşın ivmesi sıfır mı olur? Bu kâğıt o sorunun cevabını hazır vermiyor; cevabı bir sağımhanede dönen platformdan, bir atölyedeki kıvılcımlardan ve kendi çizimlerinizden kuracağız. Tek bir bağıntı yazmayacağız, hiçbir büyüklüğü hesaplamayacağız. Her soruda sorulan aynıdır: **ok nereye bakıyor ve bunu neye dayanarak söylüyorsun?**

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Yörünge:** cismin izlediği yol. Yörünge bir çemberse çemberin merkezi O ile gösterilir.
- Yarıçap vektörü $\vec{r}$:** merkezden cismin bulunduğu noktaya uzanan ok. Çizimlerde turuncu kullanın.
- Hız vektörü $\vec{v}$:** cismin o andaki hareket doğrultusunu ve yönünü gösteren ok; boyu cismin süratidir (v). Çizimlerde mavi kullanın. Nereye baktığını bu kâğıtta siz bulacaksınız.
- Düzgün:** cisim eşit sürelerde eşit uzunlukta yay alıyorsa sürati sabittir. Yörüngesi çember olan ve sürati sabit kalan harekete **düzgün çembersel hareket** denir.

SENARYO DOSYASI · KONYA OVASI'NDA BİR SÜT ÇİFTLİĞİNDE BAKIM SABAHI

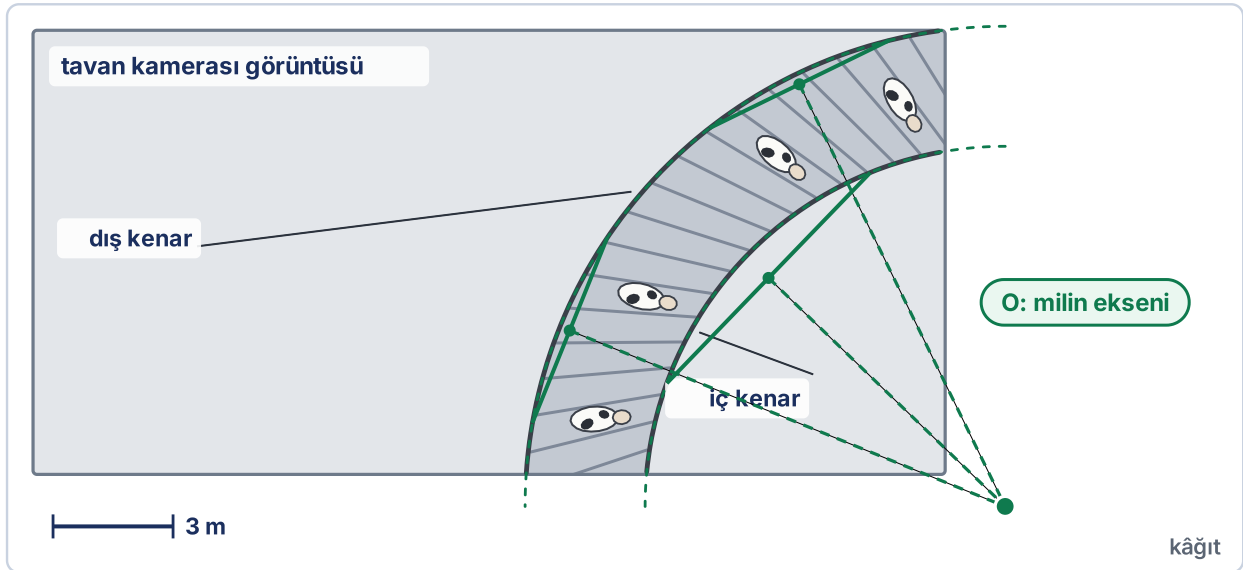
Konya, ülkemizde en çok süt üretilen illerin başında gelir. Ovadaki büyük bir süt sığırı işletmesinde inekler **döner sağım platformunda** sağılır: ortasındaki düşey bir milin çevresinde dönen, halka biçimli geniş bir beton platform. İnekler girişte platformdaki bölmelere tek tek girer, platform dönerken sağılır ve yaklaşık bir tur sonra çıkışta iner. Üstten bakıldığında platform **saat yönünün tersine** döner; ayarı değiştirilmedikçe temposunu korur ve bir tam turu yaklaşık **9 dakikada** tamamlar. Bakım ekibi sabah sağımhanenin tavanındaki kameranın kaydını inceler. Görüntüde platformun iç ve dış kenarından yalnız birer yay seçilebilir; görüntü karesi platformun ortasını içine almaz. Öğleden sonra ekip çiftlik atölyesinde yem karma makinesinin bıçaklarını biler: bıçak,

dönen bileme taşının ön yüzüne değdirildiğinde kıvılcımlar ustanın yüzüne değil, yere doğru saçılır. Ekipteki genç teknisyen sorar: "Kıvılcım taştan kaçıyorsa neden taşın merkezinden dışarı doğru gitmiyor?"

Veriler: Platformun iç kenarı milin ekseninden 9 m, dış kenarı 12 m uzaktadır. Bileme taşının çapı 15 cm'dir; taş saniyede yaklaşık 50 tur atar. Platformun da taşın da dönüşü düzgün kabul edilir. Bu kâğıtta sayılar yalnız karşılaştırma için verilmiştir.

1 Kamera Görüntüsündeki İki Yay FİZ.11.1.9-a

Tavan kamerasının görüntüsü, Ş.1'deki gibi büyük bir kâğıda yapıştırılmıştır; platformun iç ve dış kenarından birer yay görünmektedir. **a)** Dış kenarın yayı üzerinde iki giriş çizip her girişin orta dikmesini çiziniz; iki orta dikmenin kesiştiği noktayı O ile işaretleyiniz. Aynı işi iç kenarın yayıyla yineleyiniz. **b)** İki yaydan bulduğunuz noktalar aynı mı? Bu nokta sağımhanede neye karşılık gelir? Kenarların tamamlanmış hâli nasıl bir eğridir? **c)** İç kenarın çizdiği çember dıştakinden küçüktür. İki kenar yine de aynı "aileden" sayılır mı? Kararınızı hangi ölçüte dayandırdınız? **ç)** Platform bir turu 9 dakikada tamamlıyor. İç kenardaki bir noktanın tur süresi kaç dakikadır? Bir turda hangi kenardaki nokta daha uzun yol alır, kaç katı?



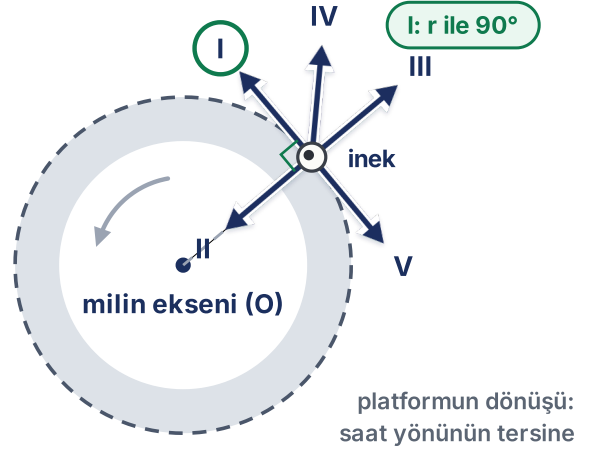
Ş.1 · tavan kamerası görüntüsünün kâğıda yapıştırılmış çıktısı · gri halka dönen platformdur · platformun ortası görüntü karesinin dışında kalmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Bir çemberin her girişinin orta dikmesi çemberin merkezinden geçer; bu yüzden iki orta dikme merkezde kesişir; nokta karenin dışında, kâğıtta çıkar. **b)** İki yaydan bulunan noktalar **aynıdır**; bu nokta platformun döndüğü **milin eksenidir**. Kenarlar tamamlandığında bu noktayı merkez alan birer **çemberdir**. **c)** Evet. Aile ölçütü büyüklük değil, biçim ve merkezdir: iki kenar da çember çizer ve ikisinin merkezi de milin eksenidir. **ç)** Platform tek parça döndüğü için iç kenardaki nokta da bir turu **9 dakikada** tamamlar. Çemberin çevresi yarıçapla orantılı olduğundan dış kenardaki nokta bir turda iç kenardakinin $12 \div 9 = 4/3$ **katı** yol alır; bunun süratler için anlamı Hafta 12'nin sorusudur.

2 Beş Aday Ok, Tek Doğru FİZ.11.1.9-c

Ş.2'de platformun dış kenarında duran bir ineğin bir anki konumu ve o konum için beş aday ok çizilmiştir; okların hepsi aynı renkte ve aynı boydadır. Platform, üstten bakıldığında saat yönünün tersine döner. **a)** İneğin o andaki hızını hangi ok gösterir? **b)** Seçtiğiniz okun, milin ekseninden ineğe uzanan kesikli doğruyla ($\vec{r}$ ile) yaptığı açı kaç derecedir? **c)** Kalan dört oku birer cümleyle eleyiniz: her biri hangi yanlış düşünceden doğar?



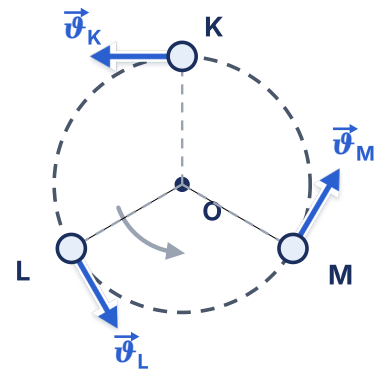
Ş.2 · dış kenardaki ineğin bir anki konumu için önerilen beş aday ok · şekil doğrusunu söylemez

BEKLENEN CEVAP

- a)** I numaralı ok: ineğin bulunduğu noktada platformun kenarına teğettir ve dönüş yönünü gösterir. **b)** 90° ; hız vektörü yarıçap vektörüne diktir. **c)** II merkeze bakar: bu, hızın değil ivmenin yönüdür; inek mile yaklaşmaz. III dışa bakar: "dışa itilme" duygusunun oka çevrilmiş hâlidir; inek platformdan inmez. IV eğiktir: hem ilerleyip hem dışa kaçan inek çemberden çıkardı. V teğettir ama dönüşün tersine bakar; dönüş yönü unutulmuştur.

3 Eşit Boylu Üç Ok FİZ.11.1.9-b

Ş.3'te dış kenardaki ineğin turun üç ayrı anındaki hız okları, platformun dönüş yönüne uygun olarak ve eşit boyda çizilmiştir. **a)** Üç okun yönü aynı mı? **b)** Okların boyu eşit olduğuna göre ineğin sürati değişmiş midir? **c)** Ekipten biri "İneğin hızı hiç değişmiyor." diyor. Bu cümle doğru mu? Kararınızı iki cümleyle savununuz. **ç)** Cümledeki "hızı" sözcüğü hangi sözcükle değiştirilirse cümle doğru olur?



Ş.3 · ineğin üç ayrı anındaki hız okları · boylar bilerek eşit çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

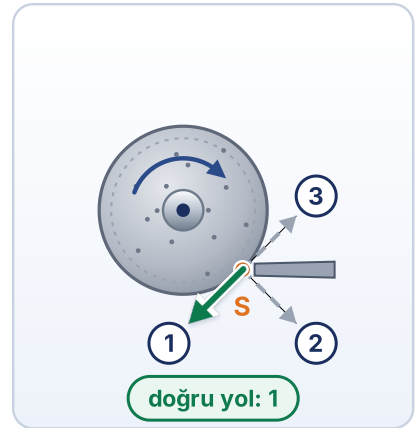
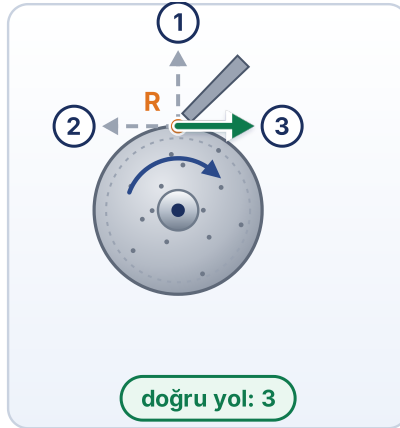
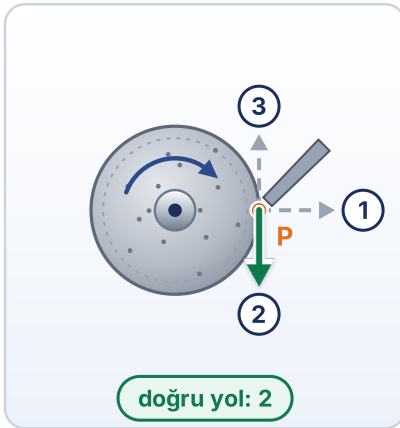
- a)** Hayır; üç okun yönü birbirinden farklıdır. **b)** Hayır; okların boyu hızın büyüklüğünü, yani sürati gösterir ve sürat sabittir. **c)** Doğru değildir. Hız bir vektördür; büyüklüğü aynı kalsa bile yönü değiştiğinde hız da değişmiş olur. İneğin hız oku her an döndüğüne göre ineğin hızı her an

değişmektedir. **ç)** "Sürati": "İneğin sürati hiç değişmiyor." cümlesi doğrudur.

4

Kıvılcımın Yolu FİZ.11.1.9-c

Usta bıçağı dönen taşın P, R ya da S noktasına değdirebilir (Ş.4); her panelde temas noktasından üç aday yol çıkar. **a)** Kıvılcım taştan koptuğu anda hangi büyüklüğün doğrultusunda yol alır? Her panelde doğru yolun numarasını yazınız. **b)** Üç temas noktasında kıvılcımlar aynı doğrultuya mı gider? Neden? **c)** Teknisyenin "Kıvılcım taştan kaçıyor" neden taşın merkezinden dışarı doğru gitmiyor?" sorusunu şekle dayanarak yanıtlayınız. **ç)** Usta taşın sağında durmaktadır. Bıçak hangi noktaya değdirilirse kıvılcım sağanağı ustanın üstüne gelir?

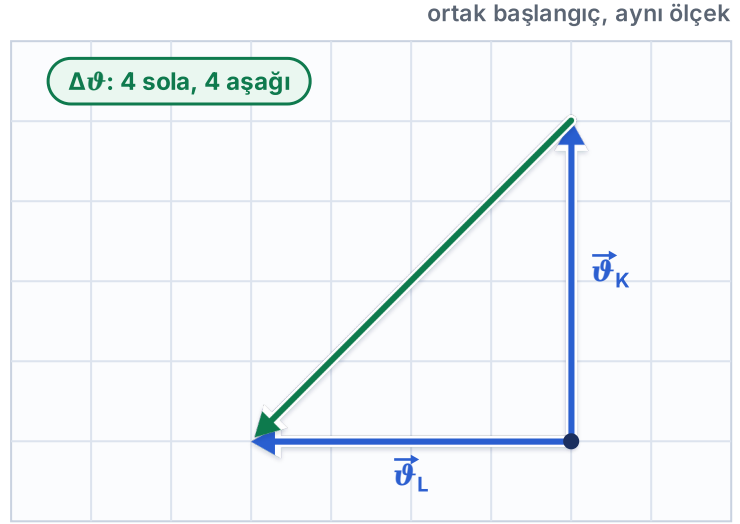
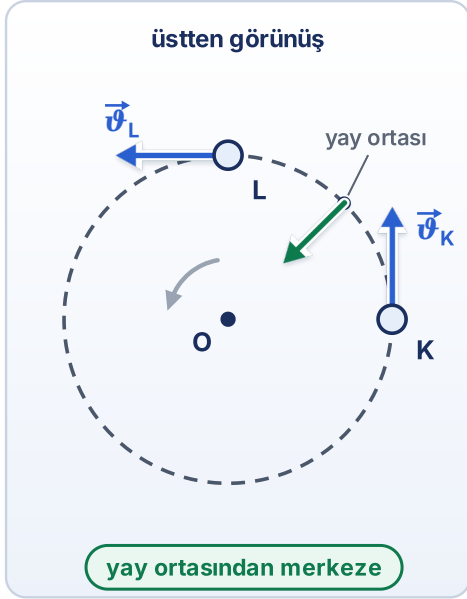


Ş.4 · bileme taşının yandan görünüşü · taş okla gösterilen yönde döner, usta sağdadır · yollar kıvılcımın ilk doğrultusudur

BEKLENEN CEVAP

a) Kıvılcım, koptuğu andaki **hızının** doğrultusunda gider. P'de 2, R'de 3, S'de 1 numaralı yol doğrudur. **b)** Hayır; her temas noktasında taşın kenarı başka bir yöne hareket eder. Her noktanın teğeti başkadır, kıvılcımın doğrultusu da onunla birlikte döner. **c)** Kıvılcım taştan "kaçmaz"; yalnız koptuğu anda taşın kenarıyla birlikte sahip olduğu hareketi sürdürür. O hareket merkezden dışı değil, temas noktasındaki teğet boyuncadır; P'de taşın kenarı aşağı hareket ettiği için kıvılcım yere saçılır. **ç)** R'ye (taşın tepesine): orada taşın kenarı ustaya doğru hareket eder. Bileme taşlarının dayanağının önde, koruma kapağının üstte olmasının nedeni budur.

Dış kenardaki inek K konumundan çeyrek tur sonra L konumuna gelir (Ş.5, solda). Sağdaki kareli zeminde iki konumdaki hız vektörleri ortak bir başlangıç noktasından, aynı ölçekle çizilmiştir. **a)** $\vec{\theta}$ K'nin ucundan $\vec{\theta}_L$ 'nin ucuna bir ok çizerek $\Delta\vec{\theta} = \vec{\theta}_L - \vec{\theta}_K$ vektörünü kurunuz. $\Delta\vec{\theta}$ sıfır mıdır? **b)** Değişen bir hız hangi büyüklüğün varlığını gösterir? Bu büyüklüğün ortalaması $\Delta\vec{\theta}$ ile aynı yönde midir? **c)** $\Delta\vec{\theta}$ 'yi soldaki çizimde KL yayının orta noktasına taşıdığınızda nereye bakıyor? **ç)** K'deki ve yarım tur sonraki noktadaki ivmelerin yönlerini karşılaştırınız. "Düzgün çembersel hareket sabit ivmeli bir harekettir." cümlesi doğru mu?



Ş.5 · solda ineğin K ve L konumları, sağda aynı hız vektörlerinin ortak başlangıçtan çizimi · $\Delta\vec{\theta}$ 'yi siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

- a)** $\Delta\vec{\theta}$, $\vec{\theta}_K$ 'nin ucundan $\vec{\theta}_L$ 'nin ucuna uzanan, **4 kare sola ve 4 kare aşağı** giden oktur. Sıfır değildir. **b)** Değişen hız **ivme** demektir. Ortalama ivme $\Delta\vec{\theta} / \Delta t$ 'dir; Δt pozitif bir sayı olduğundan $\Delta\vec{\theta}$ ile aynı yöndedir. **c)** KL yayının ortasından **merkeze doğru** bakar. Aralık daraldıkça bu yön cismin bulunduğu noktadan merkeze bakan yöne yaklaşır: ivme her an merkeze doğrudur ve hıza diktir. **ç)** İki noktada da ivme merkeze bakar; noktalar karşılıklı olduğu için ivmeler **birbirine zıttır**. İvmenin büyüklüğü sabit kalsa da yönü sürekli döner; cümle yanlıştır. Düzgün çembersel hareket sabit ivmeli bir hareket değildir.

Ş.6'da solda sağım platformunun dış kenarındaki bir nokta (üstten), sağda bileme taşının kenarındaki bir nokta (yandan) görülüyor. İkisi bambaşka şeylerdir: biri yaklaşık 9 dakikada, öbürü saniyenin ellide birinde bir tur atar. **a)** İki hareketin yörüngeleri ve yörüngelerinin merkezleri arasında hangi benzerlik vardır? **b)** Hız okları yarıçap vektörlerine göre nasıl duruyor; bu bakımdan iki cisim arasında bir fark var mı? **c)** İki cisim arasındaki farklardan (boyut, tempo, malzeme) hangileri hız okunun yönü için önemsizdir? **ç)** Bu benzerliklerden yola çıkarak, daha önce hiç görmediğiniz bir düzgün çembersel hareket için tek cümlelik bir tahmin yazınız.



Ş.6 · bambaşka iki cisim · ölçekler farklıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İkinin yörüngesi de bir çemberdir ve her birinin merkezi kendi dönme eksenidir: platformda platformun mili, taşta taşın mili. **b)** İki hız oku da bulunduğu noktada kendi çemberine teğettir ve kendi $\vec{r}$ 'sine diktir; bu bakımdan fark yoktur. **c)** Üçü de önemsizdir: boyut, tempo ve malzeme okun yönünü değiştirmez. Okun yönü yalnız cismin çember üzerindeki yerine ve dönüş yönüne bağlıdır. Boyut ve tempo okun **boyunu** etkileyebilir; bu Hafta 12'nin konusudur. **ç)** Örnek: "Düzgün dönen başka bir cisim görürsem yolunun bir çember, hız okunun da o çembere teğet ve yarıçapa dik olmasını beklerim."

Ara denetim: Bir yerde hız okunu merkeze ya da merkezden dışa doğru çizdiysen silme; üstünü çiz ve yanına doğrusunu çiz. Merkeze bakan ok hızın değil, ivmenin okudur. Merkezden dışa bakan bir ok ise bu hareketin hiçbir çiziminde yer almaz.

Aşağıdaki cümleler bakım ekibinin sohbetinde geçmiştir; dördü de yanlıştır. **a)** Her cümleinin yanlışını şu sözcüklerden biriyle adlandırınız: yön, büyüklük, kuvvet, yörünge. **b)** Her cümleyi doğru olacak biçimde yeniden yazınız. **c)** Sizi en çok hangi cümle zorladı? Neden?

Sohbette geçen cümle	Yanışın adı	Doğru hâli
Platformdaki ineğin hızı hep platformun ortasına doğrudur.	yön	Hız teğettir, r'ye diktir; merkeze bakan ok ivmenindir.
İneğin sürati değişmiyorsa hızı da değişmiyordur.	büyükölük	Değişmeyen yalnız hızın büyükölüğüdür; yönü döndüğü için hız değişir.
Dönen taşın kenarını dışarı doğru iten bir kuvvet vardır.	kuvvet	Kenarı çemberde tutan etki merkeze doğrudur; dışa iten kuvvet yoktur.
Taştan kopan kıvılcım merkezden tam dışarı fırlar.	yörünge	Kıvılcım koptuğu andaki hızıyla, teğet boyunca düz gider.

BEKLENEN CEVAP

a-b) Çizelgedeki gibidir. Adlandırmada tek doğru aranmaz; ikinci cümle için "yön" diyen öğrenci, gerekçesinde "büyükölük aynı, yön farklı" ayrımını kuruyorsa tam puan alır. **c)** Serbest yanıttır. Çoğu öğrenciyi üçüncü cümle zorlar, çünkü virajda ya da dönme dolapta duyulan savrulma gerçek bir duygudur. O duygu, düz gitmek üzere olan bedenle dönen koltuk arasındaki farktan doğar; dışa doğru bir kuvvet okuna karşılık gelmez.

8

Hangileri Aynı Aileden? FİZ.11.1.9-a

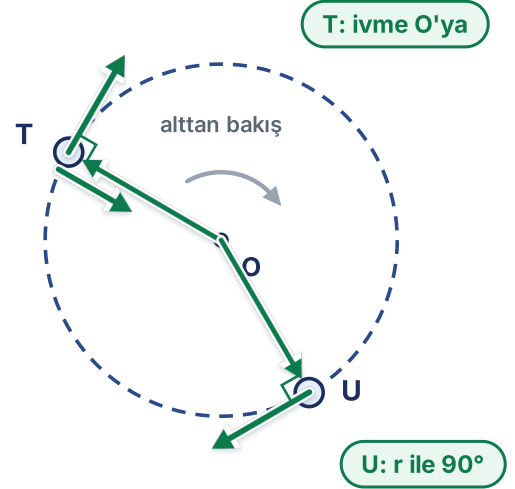
Aşağıdaki hareketlerin bir kısmı düzgün çembersel harekettir, bir kısmı değildir. **a)** İlk iki sütunu doldurunuz. **b)** Son sütuna kararınızı ve düzgün çembersel olan hareketlerde yörüngeyi merkezinin yerini yazınız. **c)** "Hayır" dediğiniz satırlardan birini seçiniz: hangi koşul sağlansaydı bu hareket düzgün çembersel olurdu?

Hareket	Yörünge çember ya da çember yayı mı?	Sürat sabit mi?	Düzgün çembersel mi? Merkez nerede?
Sağım platformunda bölmesinde duran inek	evet, çember	evet	evet; platformun mili
Çiftlik yolunda sabit hızla düz giden traktör	hayır, doğru	evet	hayır
Kuyu çıkırğını sabit tempoyla çeviren elin tuttuğu kol ucu	evet, çember	evet	evet; çıkırğın mili
Sallanan salıncaktaki çocuk	evet, çember yayı	hayır	hayır (sürat değişir)
Sabit ayarda dönen tavan vantilatörünün kanat ucu	evet, çember	evet	evet; vantilatörün mili
Bileme taşından koptuktan sonra havadaki kıvılcım	hayır	hayır	hayır

BEKLENEN CEVAP

a-b) Çizelgedeki gibidir. Salıncak satırı haftanın ayırt edici satırıdır: yol bir çember yayıdır, ama çocuk en altta en hızlı, uçlarda en yavaştır; yol çember diye hareket düzgün çembersel olmaz. Kıvılcım koptuktan sonra kimseye bağlı değildir: önce teğet boyunca gider, sonra yer çekimiyle yere doğru eğilir; yolu çember değildir. **c)** Örnek: "Traktör, merkezi sabit bir çember biçimli yolda aynı süratle sürülseydi." ya da "Salıncak, sürati sabit tutacak biçimde bir motorla tam tur döndürülseydi." Koşulda hem yolun çember olması hem süratin sabit kalması aranır.

Ş.7'deki çember, sabit ayar da dönen bir tavan vantilatörünün kanat ucunun alttan görünen yörüngesidir; alttan bakıldığında kanat **saat yönünde** döner. T ve U, kanat ucunun iki ayrı andaki konumudur. **a)** Her konum için yarıçap vektörü $\vec{r}$ 'yi ve hız vektörü $\vec{v}$ 'yi çiziniz; iki $\vec{v}$ 'yi eşit boyda tutunuz. **b)** T konumunda kanat ucunun ivmesinin yönünü başka renkte bir okla gösteriniz. **c)** $\vec{r}$ ile $\vec{v}$ arasındaki açıyı yazınız. Bu açı turun her anında aynı mı? Dönüş yönü ters olsaydı açı değişir miydi?

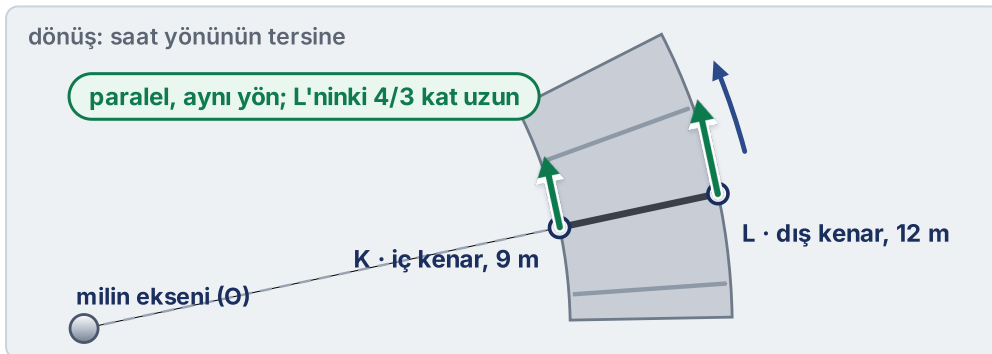


Ş.7 · kanat ucunun alttan görünen yörüngesi · oklar bilerek çizilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $\vec{r}$ her iki konumda da O'dan kanat ucuna çizilir. $\vec{v}$, T'de ve U'da çembere teğet, $\vec{r}$ 'ye dik ve saat yönündeki dönüşü gösterecek biçimde çizilir: T'de sağa ve yukarıya, U'da sola ve aşağıya doğru (şekildeki cevap katmanı). **b)** T'deki ivme oku T'den O'ya doğrudur; $\vec{r}$ 'nin tam tersine bakar. **c)** Açı 90° 'dir ve turun her anında aynı kalır. Dönüş yönü ters olsaydı $\vec{v}$ öbür yana bakardı, ama $\vec{r}$ ile yaptığı açı yine 90° olurdu.

Ş.8, platformun bir parçasını bir anda üstten göstermektedir. Bir bölmenin demir çubuğu platformun ortasından geçen doğru üzerindedir; K bu çubuğun iç kenardaki, L dış kenardaki ucudur. **a)** K ile L'nin o andaki hız okları birbirine göre nasıl duruyor: paralel mi, eğik mi, zıt mı? Platformun tek parça dönmesine dayanarak açıklayınız ve iki oku şekle çiziniz. **b)** K ile L bir turu aynı sürede tamamlar. Bir turda aldıkları yollar eşit mi? **c)** Buna göre iki noktanın hız okları yön bakımından mı, boy bakımından mı farklıdır? Boyla ilgili kararınızı gerekçesiyle yazınız.



Ş.8 · platformun bir parçası, üstten · okları siz çezeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) İki ok **paraleldir ve aynı yöne bakar**. Çubuk düz olduğundan K ile L milin ekseninden çıkan aynı yarıçap doğrultusu üzerindedir; iki hız da bu doğrultuya diktir ve platformun dönüş yönünü gösterir. b) Eşit değildir; L bir turda K'nin $12 \div 9 = 4/3$ katı yol alır (1-ç). c) Yön bakımından fark yoktur; fark boydadır. Aynı sürede $4/3$ katı yol alan L'nin sürati K'ninkinin $4/3$ katıdır; L'nin oku K'ninkinden $4/3$ kat uzun çizilmelidir. Bu ilişkinin modeli Hafta 12'de kurulacaktır.

11

Bakım Defterine İşle FİZ.11.1.9-c

Bugün incelediğiniz hareketleri bakım defterindeki çizelgeye taşıyınız. a) Her satırda yörüngeyi ve merkezinin yerini yazınız. b) Hız okunun yörüngeye ve $\vec{r}$ 'ye göre nasıl durduğunu yazınız. c) Son sütuna, o hareket için merkeze doğru bir ivmenin bulunup bulunmadığını yazınız. Son satır neden öbürlerinden ayrıdır?

Hareket	Yörünge ve merkezi	Hız oku nasıl duruyor?	Merkeze doğru ivme var mı?
dış kenardaki inek	çember; platformun mili	teğet, $\vec{r}$'ye dik	var
bölme çubuğunun iç ucu (K)	çember; platformun mili	teğet, L'ninkine paralel	var
taşın kenarındaki nokta	çember; taşın mili	teğet, $\vec{r}$'ye dik	var
taştan kopmuş kıvılcım	çember değil; merkezi yok	koptuğu andaki teğet yönünde	yok

BEKLENEN CEVAP

a–c) Çizelgedeki gibidir. İlk üç satırda yörünge bir çemberdir, merkez dönme eksenini üzerindedir, hız oku teğettir ve merkeze doğru bir ivme vardır. Son satır bilerek ayrıktır: kopan kıvılcımı artık çemberde tutan bir etki yoktur. Kıvılcım koptuğu andaki hızıyla teğet boyunca gider; yörüngesi çember değildir ve merkeze doğru bir ivmesi yoktur. Ona etki eden yer çekimi yalnız yolunu aşağı doğru bükür.

12

Hiç Görmediğin Bir Aygıt Beceri · KB2.16.3 Analojik Akıl Yürütme

Bir arkadaşınız şehirler arası bir yolun kenarında gördüğü dönen bir reklam direğini anlatıyor: yerden yükselen direğin tepesinde yatay bir tabela sabit tempoyla dönüyor, tabelanın bir ucunda küçük bir ikaz lambası var. Siz bu direği hiç görmediniz. a) Lambanın yörüngesi ve yörüngeyi merkezi hakkında hangi tahmini kurarsınız? Tahmininizi bugün incelediğiniz hangi iki harekete dayandırılıyorsunuz? b) Lambanın bir anki hız okunu çizabilmek için arkadaşınıza sormanız gereken bilgi nedir? c) Benzetmeniz hangi durumda sizi yanıltır? Aynı dönen tabela yolda ilerleyen bir reklam kamyonunun üstünde olsaydı lambanın yere göre yolu için ne söylerdiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Lambanın yolu bir çemberdir; merkezi direğin eksenı üzerinde, lambanın hizasındadır. Dayanak: sağım platformu ile vantilatörün kanat ucu; ikisinde de sabit bir eksen, ona sabit uzaklıkta tutulan ve sabit tempoyla dönen bir nokta vardır. b) Tabelanın **dönüş yönü** (ve lambanın o anki yeri). Yön bilinmeden ok teğıet çizilebilir, ama iki yönden hangisine baktığına karar verilemez. c) Eksen sabit değılirse benzetme bozulur: kamyon ilerlerken lamba kamyonu göre çember çizer, yere göre çizmez. Tempo değışıyorsa hareket düzgün olmaz. Dayanağı yazılmayan doğıru tahmin yarım sayılır.

13

Zihin Haritası: Bugünü Kendi Ağınla Kur

Beceri · ölçme aracı

Ş.9'da yalnız ortadaki kutu ile dört dalın adı doludur. a) Merkezden her dala inen çizginin ortasındaki kutuya bağı okunur kılan bir bağılantı sözcüğü yazınız ("...dır", "...e bakar" gibi). b) Her dala kendi cümlelerinizi, en az iki dala kendi bulduğunuz bir hareket örneğini yazınız. c) Dallar arasında gördüğünüz bir bağı okla gösterip okun üstüne sözcüğünü yazınız.



Ş.9 · haftanın ölçme aracı olan zihin haritasının iskeleti · dört bağı yuvası ve dört dal boştur

Değıerlendirme: Harita toplanacak ve Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla okunacaktır; doğıru terim kadar dallar arasında kurduğunuz bağı da puanlanır.

BEKLENEN CEVAP

Dolu bir haritada dört dal şu karşılıkları taşır: yörünge dalında "çemberdir, merkezi dönme eksenı üzerindedir"; hız vektörü dalında "yörüngeye teğıettir, $\vec{r}$ 'ye diktir, dönüş yönünü gösterir"; sürat ve hız dalında "sürat sabit kalabilir, ama hızın yönü her an değışir"; ivme dalında "vardır ve merkeze doğırudur". Bağı yuvaları için sık gelen ve tam sayılan sözcükler: "...çemberdir", "...teğıettir", "...sabit kalsa da", "...merkeze bakar". En çok beklenen dallar arası bağı, hız vektörü ile ivme dallarını birleştiren ve üstünde "dik" yazan oktur. Puanlama Hoca Notu'ndaki anahtarla yapılır.

Bugün taşın kenarındaki noktanın ivmesinin merkeze doğru olduğunu gördük, ama bu okun boyunu hiç konuşmadık. **a)** Aynı taşı daha hızlı döndürürsek, kenardaki noktanın merkeze doğru ivmesi büyür mü, küçülür mü? **b)** Temposunu hiç değiştirmeden daha büyük çaplı bir taşa geçerseniz ne olur? İki tahmini ayrı ayrı yazınız ve her birine bugünkü bir gözleme dayanan bir gerekçe ekleyiniz. **c)** Bu iki soruyu yanıtlarken hangi iki büyüklüğü birbirinden ayırmak zorunda kaldınız?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Doğru yön ve tam gerekçe bu hafta beklenmez; aranan, iki değişkenin birbirinden ayrılmasıdır: dönüşün temposu (bir turun süresi) ve çemberin yarıçapı. Gerekçe olarak 5. sorudaki $\Delta\vec{\theta}$ çizimine (hız okları uzarsa $\Delta\vec{\theta}$ de uzar) ya da 10. sorudaki bölme çubuğunun iki ucuna (aynı tempoda dıştaki daha hızlıdır) dayanan her tahmin iyi bir başlangıçtır. Kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 12'nin açılışında sınanır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her hız okunun yanında, o noktadaki yarıçap vektörüyle dik açı yaptığını gösteren küçük bir kare var mı?
- Her okun hangi yöne baktığına dönüş yönüne bakarak karar verdin mi? Teğeti bulup yönü unutmak en sık hatadır.
- "Sürat" ile "hız" sözcüklerini doğru yerde kullandın mı? Sabit kalan süratti, değişen hızdı.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde dönen bir şey bul (bir vantilatör, bir çıkılık, bir bisiklet tekeri); ekseninin nerede olduğunu ve bir noktasının hız okunun o anda nereye baktığını defterine çiz. Aygıtın dönüş yönünü de oka yaz. 14. sorudaki tahminini silme; Hafta 12'de oynayacağız.

Mini Test · Yörünge ve Hız Vektörü

FİZ.11.1.9 a, b, c

Hiçbir soruda büyüklük hesaplanmaz; her soru bir yön, biçim ya da benzerlik kararı ister. Tek doğru seçenek vardır.

Ad-Soyad: _____

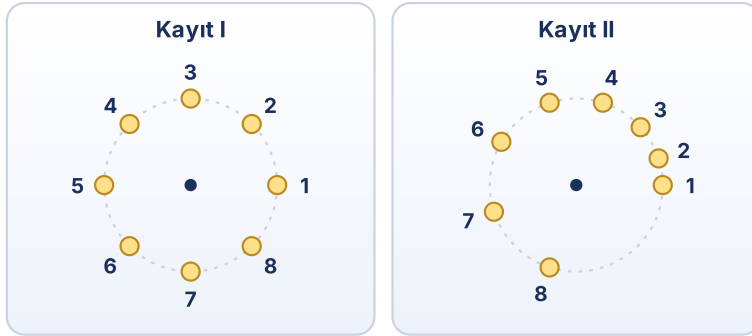
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Tokat'ta Flaş Altında Dönen Işık

Tokat'taki bir fizik kulübü, dönen bir tablanın kenarına yapıştırılmış küçük bir ışığı, eşit zaman aralıklarıyla çakan bir flaş altında üstten fotoğraflıyor. Kayıt I ve Kayıt II iki ayrı denemeye aittir; görüntüler çakış sırasıyla numaralanmıştır. Hangi kayıt düzgün çembersel harekete aittir ve o kayıta ışığın hareketi için ne söylenebilir?



iki denemenin flaşlı kayıtları · ardışık iki çakış arasındaki süre iki kayıta da aynıdır

- A) I; sürati sabit, hızı sürekli değişiyor
- B) I; hızı sabit, ivmesi yok
- C) I; hızı her an tablanın merkezine doğru
- D) İkisi de; iki yol da çember
- E) I; sürati sabit, ivmesi merkezden dışa

CEVAP: A

Önce kayıtlar ayıklanır: iki kayıta da görüntüler aynı çember üzerindedir, ama yalnız I'de ardışık görüntüler arasındaki yaylar eşittir. Eşit sürede eşit yay alınıyorsa sürat sabittir; I düzgün çembersel harekettir, II'de yaylar büyüdüğü için ışık hızlanmaktadır. Sonra I'deki hareket yorumlanır: süratin sabit olması hızın sabit olduğu anlamına gelmez; ışığın hareket yönü her an döndüğü için hızı sürekli değişir.

Çeldiriciler: "Hızı sabit, ivmesi yok" diyen şık doğru kaydı seçer ama sürat ile hızı karıştırır. "Hızı merkeze doğru" diyen şık doğru kaydı seçer ama hızın yönünü yarıçap boyunca kurar. "İkisi de" diyen şık yolun çember olmasını yeterli sayar, aralıkların eşitliğine bakmaz. "İvmesi merkezden dışa" diyen şık sürati doğru okur ama savrulma duygusunu ivmenin yönü sanır.

2

Hangilerinin İvmesi Var?

Aşağıdaki üç hareketliden hangilerinin ivmesi sıfırdan farklıdır?

K: Bir alışveriş merkezinde sabit süratle düşey olarak yükselen panoramik asansörün kabini.

L: Sabit tempoyla dönen bir tornadaki iş parçasının kenarındaki bir nokta.

M: Karlı bir yamaçta hızlanarak kayan bir kızak.

A) Yalnız M

B) K ve L

C) K ve M

D) L ve M

E) K, L ve M

CEVAP: D

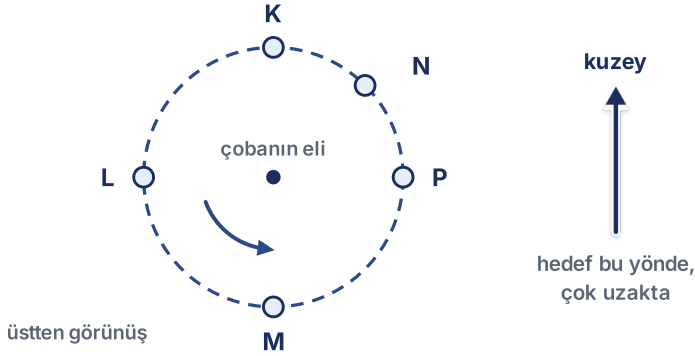
Her hareketlide hızın iki özelliği ayrı ayrı denetlenir: büyüklüğü değişiyor mu, yönü değişiyor mu? K'de ikisi de değişmez; asansör düz bir doğru boyunca sabit süratle gider, ivmesi sıfırdır. L'de sürat sabittir, ama nokta çember çizdiği için hızın yönü her an döner; ivmesi vardır. M'de hızın büyüklüğü artar; ivmesi vardır. İvmesi sıfırdan farklı olanlar **L ve M**'dir.

Çeldiriciler: "Yalnız M" diyen şık yalnız süratteki değişimi ivme sayar; sabit süratli dönmeyi ivmesiz sanır. "K ve L" diyen şık ivmeyi bir motorun çalışmasına bağlar; motoru olmayan kızığı ivmesiz sayar. "K ve M" diyen şık yukarı giden asansörde yer çekimi yüzünden ivme olduğunu sanır ve dönen noktayı atlar. "K, L ve M" diyen şık hareket eden her cismi ivmeli sayar.

3

Bayburt'ta Sapan Gösterisi

Bayburt'taki bir kültür şenliğinde bir çoban, taş koyduğu sapanı başının üstünde yatay bir çember çizerek biçimde döndürüyor; üstten bakıldığında dönüş saat yönünün tersinedir. Hedef tahtası çok uzakta ve tam kuzeydedir. Sapanın bir ucu şeklindeki noktalardan hangisinde bırakılırsa taş yatayda hedefe doğru yol alır?



sapanın üstten görünen çemberi ve beş bırakma noktası

- | | |
|------|------|
| A) K | B) L |
| C) N | D) M |
| E) P | |

CEVAP: E

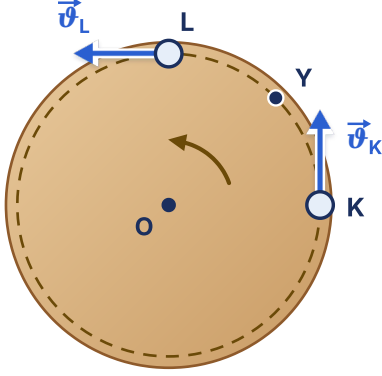
Önce hangi noktalarda taşın hızının kuzey-güney doğrultusunda olduğu bulunur: hız teğet olduğundan bu, teğetin kuzey-güney doğrultusunda olduğu iki noktadır, doğudaki P ile batıdaki L. Sonra dönüş yönüyle ikisi ayrılır: saat yönünün tersine dönüşte taş P'de kuzeye, L'de güneye doğru hareket eder. Taş bırakıldığı andaki hızıyla gideceği için P'de bırakılmalıdır.

Çeldiriciler: K, taşın merkezden dışa, yarıçap boyunca fırlayacağını düşünenlerin seçimidir. L teğeti doğru bulur ama dönüş yönünü ters alır. N, dışa kaçış ile teğeti karıştıran eğik bir yolu varsayar. M, taşın ip koptuktan sonra da merkeze doğru çekilmeyi sürdüreceğini sanıp hedefin tam karşısındaki noktayı seçer.

4

Denizli'de Döner Sahne

Denizli'deki bir tiyatronun döner sahnesi, üstten bakıldığında saat yönünün tersine düzgün dönüyor. Sahnenin kenarında duran bir oyuncu çeyrek turda K'den L'ye geliyor; iki konumdaki hız vektörleri şekilde verilmiştir. Oyuncunun bu çeyrek turdaki hız değişimi $\Delta \vec{v} = \vec{v}_L - \vec{v}_K$ hangi yöndedir?



döner sahnenin üstten görünüşü · Y, KL yayının orta noktasıdır

- A) $\vec{v}_K$ yönünde; oyuncu hızlanmış
- B) Sıfır; oyuncunun sürati değişmemiştir
- C) Y noktasından merkezden dışa doğru
- D) Y noktasından merkeze doğru**
- E) $\vec{v}_L$ yönünde; değişimi son hız belirler

5

Aras Kuş Cenneti'nde Süzülen Leylek

İğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde GPS vericisi takılmış bir leylek, sıcak hava akımının içinde kanat çırpmadan süzülerek yükseliyor. Üstten bakıldığında leylek sabit süratle bir çember çizmektedir. Vericinin kaydettiği yatay hız yönleri çizelgededir. Leylek üstten bakıldığında hangi yönde dönmektedir ve bir turu kaç saniyede tamamlar? (Şıklarda "tersine", "saat yönünün tersine" anlamındadır.)

t (s)	0	5	10	15	20
hız yönü	kuzey	batı	güney	doğu	kuzey

- A) Tersine; 20 s**
- B) Tersine; 5 s
- C) Saat yönünde; 20 s
- D) Saat yönünde; 10 s
- E) Tersine; 40 s

CEVAP: D

Önce vektörler çıkarılır: $\vec{v}_K$ yukarı, $\vec{v}_L$ sola bakar ve boyları eşittir. $\vec{v}_K$ 'nin ucundan $\vec{v}_L$ 'nin ucuna çizilen $\Delta \vec{v}$ sola ve aşağıya, iki kenara eşit açıyla uzanır. Sonra bu yön çizimde yorumlanır: Y noktasından merkeze bakan doğrultu tam da sola ve aşağıyadır. Hız değişimi ve dolayısıyla ortalama ivme **merkeze doğrudur**.

Çeldiriciler: " $\vec{v}_K$ yönünde" diyen şık hız değişimini sürattaki artış sanır. "Sıfır" diyen şık hızı yalnız büyüklüğüyle okur. "Merkezden dışa" diyen şık çıkarmayı ters yapar ($\vec{v}_K - \vec{v}_L$) ve savrulma duygusunu doğrular gibi görünür. " $\vec{v}_L$ yönünde" diyen şık hız değişimini son hızla karıştırır.

CEVAP: A

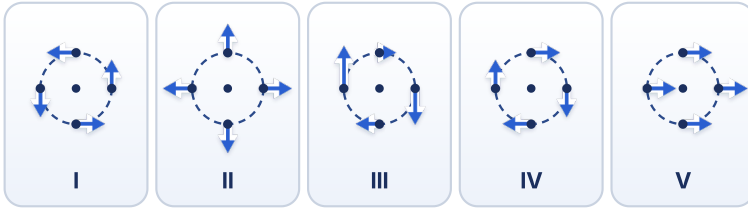
Önce dönüş yönü bulunur: çembersel harekette hız vektörü yarıçap vektörüyle birlikte, aynı yönde döner. Hız yönü kuzeyden batıya, oradan güneye dönüyor; kuzeyi yukarı, batıyı sola koyan bir çizimde bu, **saat yönünün tersine** bir dönüştür. Sonra periyot okunur: hız yönü 20. saniyede yeniden kuzeydir; leylek bir tam turu **20 s'de** tamamlamıştır. Leyleğin yükselmesi üstten bakışta görünmez; yatay hareket düzgün çembersel harekettir.

Çeldiriciler: "Saat yönünde; 20 s" periyodu doğru okur ama kuzeyden batıya dönüşü saat yönü sanır. "Tersine; 5 s" yönü bulur ama çeyrek

6

Beş Pano, Dört Ok

Bir öğrenci grubu, saat yönünde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin dört konumdaki hız vektörlerini beş ayrı panoda çizmiştir. Hareketi doğru gösteren pano hangisidir?



beş panoda aynı hareket için çizilen hız vektörleri

A) V

B) I

C) III

D) IV

E) II

turun süresini periyot sanır. "Saat yönünde; 10 s" hem yönü ters alır hem kuzeyden güneye, yani yarım turu tam tur sayar. "Tersine; 40 s" 20. saniyedeki kuzeyi ikinci turun sonu sanıp süreyi iki katına çıkarır.

CEVAP: D

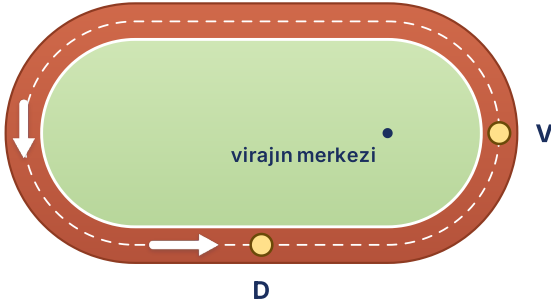
Üç ölçüt birlikte aranır: oklar teğet olmalı, saat yönündeki dönüşü göstermeli ve düzgün hareket olduğu için eşit boyda olmalıdır. I teğet ve eşittir ama saat yönünün tersini gösterir; III teğet ve doğru yönlüdür ama boyları farklıdır. Üç ölçütü birden yalnız IV sağlar.

Çeldiriciler: I dönüş yönünü ters alır. III süratin değiştiği, düzgün olmayan bir hareketi çizer. V dört oku da aynı yöne çizer: sabit süratin sabit hız demek olduğunu varsayar. II okları merkezden dışa çizer: savrulma duygusunu hız sanır.

7

Edirne'de Pistin Virajı

Edirne'deki bir atletizm pistinde bir koşucu, iki düzlük ve iki yarım çember biçimli virajdan oluşan pistin bir tam turunu sabit süratle koşuyor. D bir düzlüğün, V bir virajın orta noktasıdır. Koşucunun ivmesi için hangisi doğrudur?



pistin üstten görünüşü · koşu yönü okla gösterilmiştir

- A) Sürat sabit, hiçbir yerde ivme yok
- B) Düzlüklerde ivme var, virajlarda yok
- C) Virajlarda merkeze doğru, düzlükte yok
- D) Virajlarda ivme var, koşu yönünde
- E) Virajlarda dışa doğru, düzlükte yok

8

Ay ile İpli Top Benzetmesi

Bir öğrenci, Ay'ın Dünya çevresindeki yaklaşık çembersel dolanımını, ucuna top bağlı ipi başının üstünde yatay bir çemberde sabit süratle çeviren bir çocuğa benzetiyor. Çizelgedeki hangi satır benzetmeyi bozar?

Satır	İpli top	Ay ve Dünya
1	çocuğun eli	Dünya'nın merkezi
2	ipin topu çekmesi	Dünya'nın Ay'ı çekmesi
3	topun teğet hızı	Ay'ın teğet hızı
4	ip koparsa teğet gider	çekim kalksa teğet giderdi
5	top dışa itildiği için ip gergin	Ay'ı dışa iten kuvvet var

- A) 5. satır
- B) 2. satır
- C) 1. satır
- D) 3. satır
- E) 4. satır

CEVAP: C

Önce pist ikiye ayrılır. D'nin bulunduğu düzlükte koşucu düz bir doğru boyunca sabit süratle koşar; hızı değişmez, ivmesi sıfırdır. V'nin bulunduğu virajda ise yol bir çember yayıdır; sürat sabit kalsa da hızın yönü sürekli döner. Sonra bu ivmenin yönü belirlenir: düzgün çembersel harekette ivme, virajın çemberinin merkezine doğrudur.

Çeldiriciler: "Hiçbir yerde ivme yok" diyen şık sabit sürati sabit hız sanır. "Düzlüklerde ivme var" diyen şık koşuyu ters okur: düz ve sabit süratli bölümü ivmeli sayar. "Koşu yönünde" diyen şık ivmenin hep hareket yönünde olduğunu varsayar; bu yalnız hızlanan cisimde doğrudur. "Dışa doğru" diyen şık virajda hissedilen savrulmayı ivmenin yönü sanır.

CEVAP: A

Önce benzetmenin rolleri denetlenir: sabit merkez (el ve Dünya'nın merkezi), merkeze doğru çeken etki (ip ve çekim), teğet hız ve bağ kopunca teğet gidiş iki düzenekte de aynı rolü oynar; 1-4. satırlar doğrudur. Sonra 5. satır sınanır: topu dışa iten bir kuvvet yoktur; ip gergindir, çünkü düz gitmek üzere olan topu içeri çekmektedir. Satır bu yanlış Ay'a da taşır; benzetmeyi bozan 5. satırdır.

Çeldiriciler: "1. satır" diyen öğrenci elin de biraz oynadığını görüp rol eşleşmesini görünüş benzerliğiyle karıştırır. "2. satır" diyen öğrenci ipin değerek, çekimin değmeden etki ettiğini öne çıkarıp iki etkinin aynı rolü oynadığını görmez. "3. satır" diyen öğrenci Ay'ın hızının Dünya'ya doğru

9

Saklıkent'te Yıldız İzleri

Antalya'daki Saklıkent'te, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yakınında kuzeye çevrilen bir fotoğraf makinesiyle bir saatlik pozlama yapılıyor; Dünya'nın dönmesi yüzünden yıldızlar şekildeki yayları çiziyor. Bu izlere göre hangisi doğrudur?



bir saatlik pozlama · yıldızlı iz Kutup Yıldızı'nındır

- A) İzlerin ortak merkezi fotoğrafın ortasıdır
- B) Kutup Yıldızı en uzun izi bırakmıştır
- C) Uzun izli yıldız turunu daha kısa sürede atar
- D) Her yıldız kendi çevresinde bir yay çizer
- E) Her iz, bir saatte aynı açıyı taramıştır

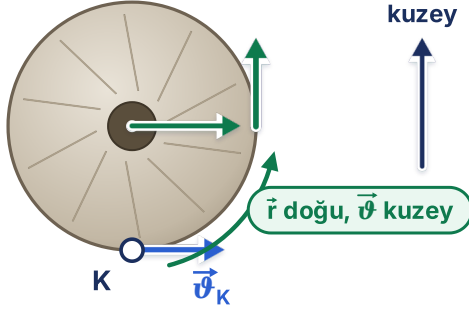
olduğunu düşünür. "4. satır" diyen öğrenci çekim kalkınca Ay'ın dışa fırlayacağını sanır.

CEVAP: E

Önce izlerin merkezi aranır: yayların her biri aynı noktanın çevresinde kıvrılır; bu ortak merkez fotoğrafın ortasında değil, Kutup Yıldızı'nın hemen yanındadır. Sonra izler karşılaştırılır: merkezden uzak izler daha uzun, yakın izler kısadır; ama her yayın merkezde gördüğü açı aynıdır. Aynı sürede aynı açı, **aynı tur süresi** demektir; uzun iz yalnız çemberin büyük olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: "Ortak merkez fotoğrafın ortasıdır" diyen şık yörüngenin merkezini görüntünün ortasıyla özdeşleştirir. "Uzun izli yıldız turunu daha kısa sürede atar" diyen şık uzun yolu kısa periyotla karıştırır. "Her yıldız kendi çevresinde bir yay çizer" diyen şık yayların ortak merkezini okumaz. "Kutup Yıldızı en uzun izi bırakmıştır" diyen şık merkeze en yakın yıldızın en küçük çemberi çizdiğini görmez.

Kastamonu'daki eski bir su değirmeninde üst taş yatay düzlemde düzgün dönüyor. Taşın kenarındaki K noktasının o anki hız vektörü şekildedir. K çeyrek tur sonra geldiği yerde, yarıçap vektörü ve hız vektörü hangi yönlere bakar?



değirmen taşı, üstten · dönüş yönü gösterilmemiştir

- A) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ güneye
- B) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ kuzeye
- C) $\vec{r}$ batıya, $\vec{v}$ kuzeye
- D) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ doğuya
- E) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ batıya

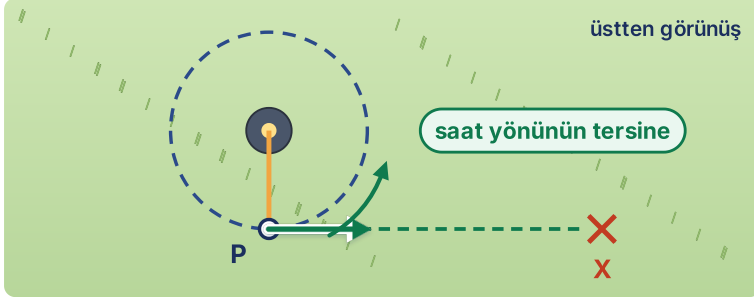
CEVAP: B

Önce dönüş yönü hız vektöründen çıkarılır: K taşın en güneyindedir ve hızı doğuya bakar; en alt noktada doğuya giden bir nokta, üstten bakıldığında **saat yönünün tersine** döner. Sonra çeyrek tur ilerlenir: saat yönünün tersine çeyrek turda K güneyden doğuya gelir. Orada merkezden K'ye uzanan $\vec{r}$ **doğuya** bakar; hız $\vec{v}$ 'ye dik ve dönüş yönündedir, yani **kuzeye** bakar. Çeyrek tur sonraki $\vec{r}$ 'nin, şimdiki $\vec{v}$ ile aynı yöne baktığına dikkat ediniz.

Çeldiriciler: " $\vec{v}$ güneye" diyen şık yeni yeri doğru bulur ama hızı dönüşün tersine çizer. " $\vec{r}$ batıya" diyen şık yarıçap vektörünü cisimden merkeze doğru kurar. " $\vec{v}$ doğuya" diyen şık sürat sabit olduğu için hızın da değişmediğini sanır. " $\vec{v}$ batıya" diyen şık hızı yarıçap boyunca, merkeze doğru kurar.

Isparta'da Misinanın Fırlattığı Taş

Isparta'da bir parkta misinalı çim biçme makinesinin misinası, üstten bakıldığında şekildeki çemberi çizerek düzgün dönüyor. Misinanın ucu P'deyken çarptığı bir taş X'e düşüyor. Dönüş yönü ve taşın yatay doğrultusu için hangisi doğrudur? ("Tersine": saat yönünün tersine.)



misinanın çemberi, üstten · X: taşın düştüğü yer

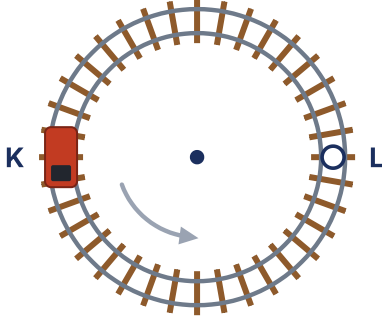
- A) Saat yönünde; taş yarıçap boyunca dışa
- B) Saat yönünde; taş P'deki hız yönünde
- C) Tersine; taş P'deki hız yönünde**
- D) Belirlenemez; yön dönüşüne bağlı değil
- E) Tersine; taş yarıçap boyunca dışa

CEVAP: C

Önce taşın yolu okunur: X, P'den merkezden dışa uzanan doğru üzerinde değil, P'de çembere teğet olan doğru üzerindedir; taş, misinadan ayrıldığı andaki hızının doğrultusunda gitmiştir. Sonra bu hızdan dönüş yönü çıkarılır: çemberin en alt noktası olan P'de hız sağa, yani X'e doğrudur; alt noktada sağa giden bir cisim **saat yönünün tersine** döner.

Çeldiriciler: İki "yarıçap boyunca dışa" şıkkı taşın merkezden dışa fırladığını varsayar; X'in yerini okumaz. "Saat yönünde; taş P'deki hız yönünde" diyen şık teğeti doğru bulur ama alt noktadaki hız yönünden dönüş yönüne geçerken yanılır. "Belirlenemez" diyen şık ayrılma doğrultusunun dönüş yönüyle belirlendiğini görmez.

Kırşehir'deki bir bilim şenliğinde, yatay ve çember biçimli bir rayda sabit süratle giden oyuncak trenin lokomotifi K noktasından geçiyor; yarım tur sonra L noktasına varıyor. Lokomotifin K'deki hızı ile ivmesi arasındaki açı ve L'deki ivmesinin yönü için hangisi doğrudur?



rayın üstten görünüşü · K ile L çemberin karşılıklı iki noktasıdır

- A) 0° ; L'deki ivme K'dekiyle aynı yönde
- B) 90° ; L'deki ivme K'dekine zıt
- C) 90° ; ivme sabit, L'de de aynı yönde
- D) 180° ; L'de de ivme hıza ters
- E) 90° ; L'de ivme sıfır

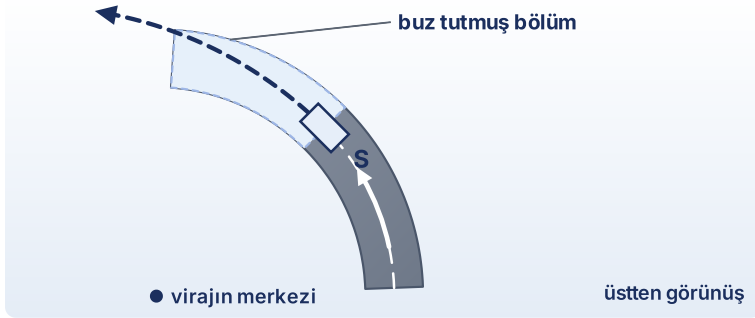
CEVAP: B

Önce K'deki açı bulunur: hız teğettir, ivme merkeze doğrudur; teğet ile yarıçap birbirine dik olduğundan aradaki açı 90° 'dir. Sonra L düşünülür: L'de de ivme merkeze bakar; ama L, K'nin karşısındadır ve oradan merkeze bakan yön K'den merkeze bakan yönün tam tersidir. İvmenin büyüklüğü değişmez, yönü ise **zıt** olur.

Çeldiriciler: " 0° " diyen şık ivmeyi hep hareket yönünde sanır. "İvme sabit, L'de de aynı yönde" diyen şık sabit büyüklüğü sabit vektör sanır; düzgün çembersel hareketi sabit ivmeli hareket gibi düşünür. " 180° " diyen şık ivmeyi frenleyen bir büyüklük sanır. "L'de ivme sıfır" diyen şık ivmenin yalnız bazı noktalarda bulunduğunu varsayar.

13 Ardahan'da Buzlu Viraj

Ardahan'da virajı sabit süratle dönen bir kamyonet S noktasında buz tutmuş bölüme giriyor. Yol kamerasına göre kamyonet S'den sonra kesikli yolu izliyor: virajdan daha geniş ama yine kıvrılan bir yay. S'den sonra kamyoneti merkeze doğru çeken tutunma için hangisi doğrudur?



virajın üstten görünüşü · kesikli çizgi: S'den sonraki yol

- A) Tümüyle kalkmıştır; kamyonet dışa savrulur
- B) Artmıştır; dışa iten kuvveti yenmektedir
- C) Hiç değişmemiştir; kamyonet virajda kalır
- D) Tümüyle kalkmıştır; kamyonet teğet gider
- E) Azalmış ama sürmektedir; yol hâlâ kıvrılır

14 Hız Sabitleyici Benzetmesi

Bir öğrenci "Düzgün çembersel hareket, düz bir otoyolda hız sabitleyiciyle giden bir otomobilin hareketine benzer; ikisinde de hız göstergesi hiç kıpırdamaz." diyor. Bu benzetme için hangisi doğrudur?

- A) Tamdır; ikisinde de ivme sıfırdır
- B) Tamdır; ikisinde de hız vektörü sabittir
- C) Yalnız süratte geçerli; dönenin hızı değişir
- D) Yanlıştır; dönen cismi dışa iten kuvvet var
- E) Yanlıştır; dönenin sürati sürekli artar

CEVAP: E

Önce yol okunur: kamyonet S'den sonra virajdan ayrılmıştır, ama düz bir doğru boyunca değil, kıvrılan bir yay boyunca gitmektedir. Sonra yorum yapılır: yol kıvrıldığına göre hızın yönü dönmeyi sürdürür; bu da kamyoneti merkeze doğru çeken bir etkinin hâlâ var olduğunu gösterir. Tutunma tümüyle kalksaydı kamyonet S'deki hızının doğrultusunda, **teğet boyunca düz** giderdi; hiç değişmeseydi virajın kendi yayını izlerdi. Yol virajdan daha az kıvrıldığına göre etki eskisinden zayıftır: buz tutunmayı **azaltmış**, ama tümüyle kaldırmamıştır.

Çeldiriciler: "Dışa savrulur" diyen şık savrulmayı yarıçap boyunca bir kaçış sanır ve yolun kıvrıldığını görmez. "Hiç değişmemiştir" diyen şık kamyonetin virajdan ayrıldığını okumaz. "Teğet gider" diyen şık tutunma bitince ne olacağını bilir, ama şekildeki yolun düz değil kıvrık olduğunu görmez. "Artmıştır" diyen şık dönen cismi dışa iten bir kuvvet olduğunu varsayar.

CEVAP: C

Önce benzerlik ayıklanır: hız göstergesi sürati gösterir; iki harekette de sürat sabittir, benzetme bu bakımdan doğrudur. Sonra fark bulunur: otoyoldaki otomobilin hız vektörü ne büyüklük ne yön bakımından değişir, ivmesi sıfırdır; dönen cismin hız vektörü ise her an yön değiştirir ve ivmesi vardır. Benzetme **yalnız sürat bakımından** geçerlidir; hız ve ivme bakımından bozular.

Çeldiriciler: İki "tamdır" şıkkı göstergenin sürati gösterdiğini, hız vektörünü göstermediğini unuttur.

15

Uşak'ta Çift Pateni

Uşak'ta bir alışveriş merkezindeki buz pistinde bir sporcu, partnerini elinden tutup kendi çevresinde yatay bir çember çizdiriyor; partnerin sürati sabittir. Bir öğrenci, el bırakılınca ne olacağını dört adımda açıklıyor: (1) Partnerin yörüngesi çemberdir, sürati sabittir. (2) Partnerin hızı her an yörüngeye teğettir. (3) El bırakılınca partneri çemberde tutan, merkeze doğru çekiş ortadan kalkar. (4) Partner bu yüzden merkezden dışa, kolun doğrultusunda kayar. Açıklamadaki ilk yanlış adım ve doğrusu hangisidir?

- A) 1. adım; yönü dönenin sürati sabit olamaz
- B) 4. adım; partner teğet boyunca kayar
- C) 2. adım; hız her an merkeze doğrudur
- D) 3. adım; partner bir süre çemberde döner
- E) 3. adım; dışa iten kuvvet serbest kalır

"Sürati sürekli artar" diyen şık benzetmeyi yanlış bir gerekçeyle reddeder; düzgün harekette sürat sabittir. "Dışa iten kuvvet var" diyen şık farkı savrulma duygusuna bağlar.

CEVAP: B

Önce ilk üç adım sınanır: yörünge çemberdir ve sürat sabittir (1), hız teğettir (2), el bırakılınca merkeze doğru çekiş biter (3); üçü de doğrudur. Sonra 4. adım sınanır: çekiş bitince partnerin hızını döndüren bir etki kalmaz, ama partnerin elinde bırakıldığı andaki hızı vardır. Buz üstünde sürtünme çok küçük olduğundan partner bu hızla **teğet boyunca düz** kayar; yarıçap boyunca dışa kaymaz.

Çeldiriciler: "1. adım" diyen şık yön değişimini sürat değişimi sanır. "2. adım" diyen şık hızı yarıçap boyunca kurar. "Bir süre çemberde döner" diyen şık dönmenin kendiliğinden sürdüğünü varsayar. "Dışa iten kuvvet serbest kalır" diyen şık savrulma duygusunu bir kuvvet sanır.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 E · 4 D · 5 A · 6 D · 7 C · 8 A · 9 E · 10 B · 11 C · 12 B · 13 E · 14 C · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de flaşlı kayıttan düzgün hareketi seçip sürat ile hızı ayırmayı, 2'de hızın büyüklük ve yön değişimini ayrı ayrı denetlemeyi, 3'te hedeften bırakma noktasına geri gitmeyi, 4'te vektör çıkarmayla hız değişiminin merkeze baktığını, 5'te hız yönlerinden dönüş yönünü ve periyodu, 6'da teğet, dönüş yönü ve eşit boy ölçütlerini birlikte, 7'de sabit süratli koşuda ivmenin nerede ve hangi yönde olduğunu, 8'de benzetmede rol eşleşmesini, 9'da ortak merkezli izlerden merkezi ve eşit tur süresini, 10'da hız vektöründen dönüş yönünü çıkarıp çeyrek tur sonraki $\vec{r}$ ve $\vec{v}$ 'yi, 11'de düşme yerinden dönüş yönüne geri gitmeyi, 12'de ivmenin yalnız büyüklüğünün sabit olduğunu, 13'te kıvrılan yoldan merkeze doğru etkinin sürdüğünü çıkarmayı, 14'te benzetmenin sınırını, 15'te hatalı açıklamada ilk yanlış adımı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Dönme Dolap, Haberleşme Uydusu, Telesiyej

FİZ.11.1.9 a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

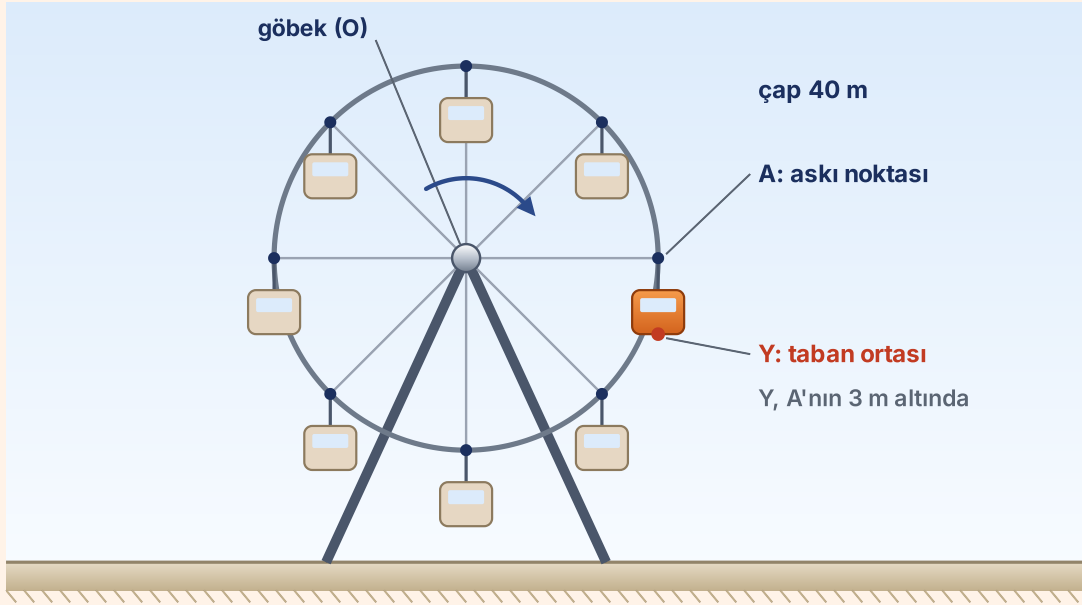
Puan:

Üç bağlamda da aynı soruları soracaksınız: cismin yörüngesi nedir ve merkezi nerededir, hız vektörü o anda nereye bakar, ivme var mıdır ve varsa nereye bakar, cismi çemberde tutan etki kalkarsa ne olur? Hiçbir soruda büyüklük hesaplanmaz. Her kararı bir çizime ya da bağlamdaki bir bilgiye dayandırınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "hız merkeze doğrudur", "sürat sabitse ivme sıfırdır", "dışa iten bir kuvvet vardır", "bağ kopunca cisim dışa fırlar", "ivmenin büyüklüğü sabitse ivme sabittir", "yörüngenin merkezi düzeneğin ortasıdır" ve "yere göre duran cisim hareket etmez". Bağlam 1 dik duran kabinin yörüngesini ve düzgün olmayan hareketi, Bağlam 2 yer eş zamanlı uyduyu ve Dünya ile birlikte dönen bir anteni, Bağlam 3 bir çember parçası üzerindeki düzgün hareketi ve bağ kopunca gidişi yoklar. 1 ve 6. sorular zenginleştirme düzeyindedir. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · YALOVA'DA SAHİLDEKİ DÖNME DOLAP

Yalova'da sahil boyundaki bir lunaparkın dönme dolabının çapı **40 m**'dir ve dolap düzgün döner. Kabinler, dolabın çemberi üzerindeki askı noktalarına bir mil ile asılıdır; dolap dönerken kabinler dönmez, hep dik durur. Bir kabinin tabanının orta noktası Y, kendi askı noktası A'nın **3 m** altındadır. Şekil dolabı sahilden bakan birinin gördüğü gibi göstermektedir; bu bakışta dolap **saat yönünde** döner.



dönme dolabın sahilden görünüşü · ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kabin Tabanının Yörüngesi FİZ.11.1.9-a · KB2.14

Dolap düzgün dönerken kabin tabanındaki Y noktasının yörüngesi için hangisi doğrudur?

- A) Merkezi göbek olan, yarıçapı 23 m olan bir çemberdir
- B) Yarıçapı 20 m olan, merkezi göbeğin 3 m altında bir çemberdir
- C) Merkezi göbek olan, yarıçapı 17 m olan bir çemberdir
- D) Kabin hep dik durduğu için düşey bir doğru parçasıdır
- E) Merkezi A olan, yarıçapı 3 m olan küçük bir çemberdir

CEVAP: B

Önce A noktasının yörüngesi yazılır: A dolabın çemberi üzerindedir; merkezi göbek olan, yarıçapı 20 m olan bir çember çizer. Sonra kabinin dönmediği kullanılır: kabin hep dik durduğuna göre Y her an A'nın tam 3 m altındadır; Y, A'nın hareketini 3 m aşağıda aynen tekrarlar. Y'nin yolu da **yarıçapı 20 m** olan bir çemberdir, ama bu çemberin merkezi **göbeğin 3 m altındadır**.

Çeldiriciler: 23 m ve 17 m diyen şıklar yörüngenin merkezini düzeneğin göbeği sanır ve kabinin dolapla birlikte döndüğünü varsayar; Y'nin göbeğe uzaklığı tepede 17, dipte 23 m olduğundan ikisi de yalnız bir anı anlatır. "Düşey bir doğru parçası" diyen şık dik durmayı hareketsizlik sanır. "Merkezi A" diyen şık kabinin askı noktası çevresinde döndüğünü varsayar.

2 Tepede ve Dipte İki Ok FİZ.11.1.9-b · OB4

Bir yolcunun kabini dolabın tepesindeyken ve yarım tur sonra dibindeyken, yolcunun hız vektörü ile ivmesinin yönleri için hangisi doğrudur?

- A) Tepede de dipte de hız sağa, ivme aşağı
- B) Tepede hız sağa, ivme yukarı; dipte hız sola, ivme aşağı
- C) Tepede hız sağa, ivme aşağı; dipte hız sola, ivme yukarı
- D) Tepede hız sola, ivme aşağı; dipte hız sağa, ivme yukarı
- E) Tepede hız sıfır, ivme aşağı; dipte hız sağa, ivme sıfır

CEVAP: C

Önce hız yönleri dönüş yönünden okunur: saat yönündeki dönüşte en üst noktadaki cisim sağa, en alt noktadaki cisim sola hareket eder. Sonra ivmeler yazılır: sürat sabittir, ivme yolcunun çemberinin merkezine doğrudur; tepedeki yolcu için bu yön **aşağı**, dipteki yolcu için **yukarıdır**. Tepe ve dip karşılıklı noktalar olduğundan hızlar da ivmeler de birbirine zıttır.

Çeldiriciler: "Tepede ivme yukarı" diyen şık hız yönlerini doğru bulur ama ivmeyi merkezden dışa kurar; tepede yolcunun hafiflemesini dışa itilme sanır. "Tepede de dipte de aynı" diyen şık hız ve ivme vektörlerini tur boyunca sabit sanır. "Tepede hız sola" diyen şık dönüş yönünü ters okur. "Tepede hız sıfır" diyen şık dolabı sallanan bir salıncak gibi düşünür; düzgün dönüşte sürat hiçbir noktada değişmez.

3 Dolap Yavaşlayarak Dururken FİZ.11.1.9-c · KB2.7

Akşam kapanışında operatör dolabı yavaşlatarak durduruyor; yavaşlama sırasında da kabin aynı çember üzerindedir. Yavaşlama sırasında yolcunun hız vektörü ve ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) Hız teğet kalır; ivme yine tam merkeze doğrudur
- B) Hız teğetten çıkar; yavaşlarken merkeze doğru döner
- C) Hız teğet kalır; sürat azaldığı için ivme sıfırdır
- D) Hız teğet kalır; ivme merkezden hızın tersine doğru sapar
- E) Hız teğetten çıkar; kabin yavaşlarken dışa savrulur

CEVAP: D

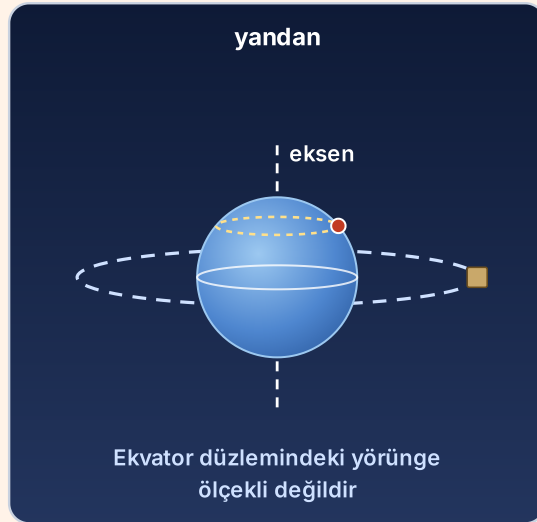
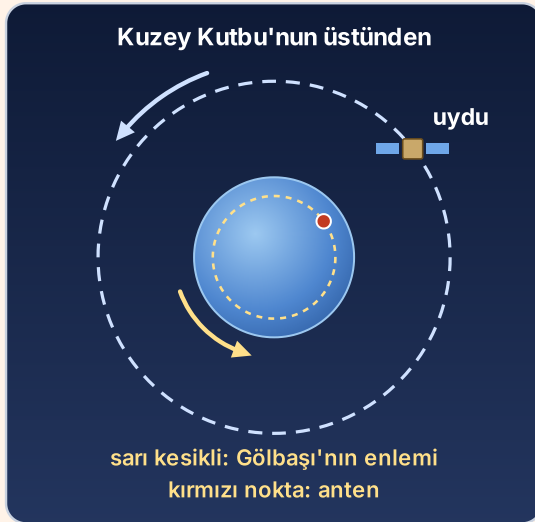
Önce hız düşünülür: yolcu yine aynı çember üzerinde hareket ettiğine göre hızı her an yörüngeye **teğet kalır**; teğetlik süratin sabit olmasına bağlı değildir. Sonra ivme düşünülür: hızın yönü dönmeyi sürdürdüğü için merkeze doğru bir bileşen vardır; sürat de azaldığı için hızın tersine bakan ikinci bir bileşen eklenir. İvme artık tam merkeze bakmaz. Hareket **düzgün olmayan** bir çembersel harekettir.

Çeldiriciler: "İvme yine tam merkeze doğru" diyen şık düzgün hareketin kuralını süratin değiştiği duruma taşır. "Hız teğetten çıkıp merkeze döner" diyen şık yavaşlamayı yörüngeden

sapma sanır. "İvme sıfırdır" diyen şık hem yön değişimini hem sürat azalmasını gözden geçirir. "Dışa savrulur" diyen şık yavaşlamayı savrulma duygusuyla karıştırır.

BAĞLAM 2 · ANKARA GÖLBAŞI'NDA UYDU KONTROL MERKEZİ

Türksat haberleşme uyduları Ankara Gölbaşı'ndaki yer istasyonundan izlenip yönetilir. Stajyer öğrencilere anlatılanlar şunlardır: Uydular Ekvator düzleminde, yeryüzünden yaklaşık **36 000 km** yükseklikte, Dünya'nın dönüş yönünde dolanır. Her biri bir turu, Dünya'nın kendi eksenini çevresinde bir kez dönmesiyle aynı sürede, yaklaşık 23 saat 56 dakikada tamamlar. Bu yüzden yerden bakan birine gökyüzünde hep aynı yerde duruyormuş gibi görünür ve istasyonun çanak antenleri onu izlemek için sürekli döndürülmez. Uydunun yörüngesi çember kabul edilir; motorları yalnız küçük düzeltmeler için kısa süreler çalışır.



Dünya ve yer eş zamanlı yörünge, Kuzey Kutbu'nun üstünden bakış · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Gökyüzünde Duran Uydu FİZ.11.1.9-a · KB2.14

Gölbaşı'ndan bakana gökyüzünde hep aynı yerde duruyor görünen uydu için hangisi doğrudur?

- A) Uydu Dünya'nın merkezi çevresinde döner; Dünya da aynı sürede döndüğü için duruyor görünür
- B) Uydu gerçekten durur; hızı da ivmesi de sıfırdır
- C) Uydu Dünya'nın merkezi çevresinde döner; Dünya'nın dönüşünün tersine gittiği için duruyor görünür
- D) Uydu Dünya'dan yavaşça uzaklaşır; bu yüzden gökyüzünde yer değiştirmez
- E) Uydu çekimin sıfır olduğu bir yükseklikte durur; bu yüzden düşmez

CEVAP: A

Önce uydunun gerçek hareketi yazılır: bağlama göre uydu Ekvator düzleminde, Dünya'nın merkezi çevresinde bir çember çizer. Sonra görünüş açıklanır: Gölbaşı da Dünya ile birlikte aynı yönde döner ve bir turu uyuyla aynı sürede tamamlar. İkisi aynı sürede aynı yönde döndüğü için yerden bakana uydunun yeri değişmez; uydu yere göre durur, Dünya'nın merkezine göre döner.

Çeldiriciler: "Gerçekten durur" diyen şık yere göre durmayı hiç hareket etmemek sanır. "Dönüşün tersine" diyen şık bağlamdaki yönü okumaz; ters yönde dönen uydu gökyüzünde hızla kayardı. "Uzaklaşır" diyen şık yer değiştirmemeyi uzaklaşmaya bağlar. "Çekimin sıfır olduğu yükseklik" diyen şık uydunun düşmemesini çekimin yokluğuna bağlar; oysa uyduyu çemberde tutan o çekimdir.

5

Motoru Çalışmayan Uydu FİZ.11.1.9-b · KB2.7

Bir stajyer "Uydunun motoru çalışmıyor ve sürati hiç değişmiyor; demek ki uyduya etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; motoru çalışmayan uyduya hiçbir kuvvet etki etmez
- B) Yanlıştır; hızın yönü sürekli döner, bunu merkeze doğru çekim sağlar
- C) Yanlıştır; çekimi dengeleyen dışa doğru bir kuvvet de vardır
- D) Doğrudur; sürati sabit olan bir cismin ivmesi sıfırdır
- E) Yanlıştır; uydunun sürati Dünya'ya yaklaştıkça sürekli artar

CEVAP: B

Önce hızın değişip değişmediğine bakılır: sürat sabittir, ama uydu çember çizdiği için hız vektörünün yönü her an döner; hız değiştiğine göre ivme vardır ve bu ivme Dünya'nın merkezine doğrudur. Sonra Hafta 5'teki ilişki kullanılır: ivme varsa bileşke kuvvet sıfır olamaz ve ivmeyle aynı yöndedir. Uydu için bu bileşke, Dünya'nın uyduyu merkezine doğru çekmesidir.

Çeldiriciler: "Motor çalışmıyorsa kuvvet yoktur" diyen şık kuvveti yalnız itici bir aygıtla bağlar, çekimi unuttur. "Sürati sabit olanın ivmesi sıfırdır" diyen şık sürat ile hızı karıştırır. "Dışa doğru bir kuvvet de vardır"

6

Anten de Dönüyor mu? FİZ.11.1.9-c · KB2.16.3

Gölbaşı'ndaki bir çanak anten de Dünya ile birlikte döner. Antenin ve uydunun hareketleri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İkisinin çemberinin merkezi de Dünya'nın merkezidir ve yarıçapları eşittir
- B) Anten yere bağlı olduğu için hiç hareket etmez; yalnız uydu çember çizer
- C) İkisi de aynı sürede tur atar; antenin çemberinin merkezi Dünya'nın eksenini üzerindedir
- D) Uydu antenden çok daha hızlı gittiği için bir turu daha kısa sürede tamamlar
- E) Anten çember çizer; ama antenin hızı her an Dünya'nın merkezine doğrudur

diyen şık uyduyu dengede sanır; dengede olsaydı uydu düz giderdi. "Sürati artar" diyen şık iddiayı yanlış bir gerekçeyle reddeder; çembersel yörüngede uzaklık değişmez.

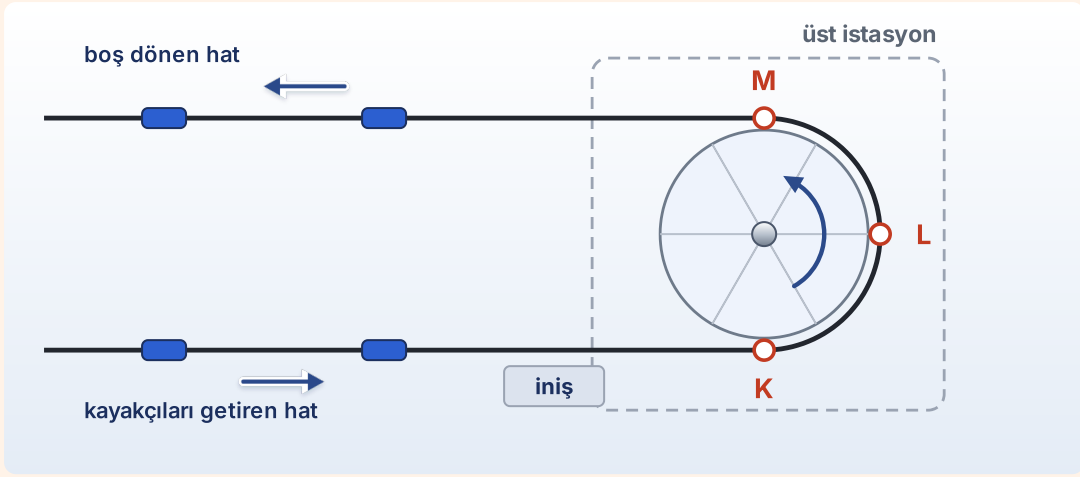
CEVAP: C

Önce benzerlik kurulur: anten de uydu da aynı eksen çevresinde, aynı yönde ve aynı sürede döner; ikisi de düzgün çembersel hareket yapar. Sonra fark ayıklanır: Gölbaşı Ekvator'da değildir; Dünya dönerken anten, Dünya'nın eksenine dik ve Ankara'nın enleminden geçen düzlemde bir çember çizer. Bu çemberin merkezi Dünya'nın merkezi değil, **eksen üzerindeki** bir noktadır (şekilde kesikli küçük çember).

Çeldiriciler: "Anten hiç hareket etmez" diyen şık yere göre durmayı hiç hareket etmemek sanır. "Merkezleri Dünya'nın merkezidir" diyen şık her dönen cismin merkezini düzeneğin ortası sanır ve iki çemberi aynı büyüklükte çizer. "Uydu daha hızlı gittiği için daha kısa sürede tur atar" diyen şık süratten periyoda atlar; uydu gerçekten çok daha hızlıdır, ama çemberi de çok büyüktür. "Hızı Dünya'nın merkezine doğrudur" diyen şık hızı yarıçap boyunca kurar.

BAĞLAM 3 · BOLU'DA KARTALKAYA'NIN TELESİYEJİ

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabit kavramalı bir telesiyenin koltukları halata sıkıca bağlıdır. Üst istasyonda halat, yatay düzlemde dönen büyük bir makaranın çevresinden yarım tur dolanıp geri döner. Koltuklar makaranın çevresini de hat boyunca olduğu gibi **sabit süratle** dolanır. Kayakçılar koltuk makaraya girmeden iner. Şekil üst istasyonu üstten göstermektedir: K koltuğun makaraya girdiği, L makaranın tam ucundaki, M makaradan çıktığı noktadır.



telesiyejin üst istasyonu, üstten görünüş · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Makaranın Çevresinde Üç Ok FİZ.11.1.9-b · OB4

Boş bir koltuk makaranın çevresinden geçerken K, L ve M noktalarındaki hız vektörleri için hangisi doğrudur?

- A) K ile M'deki zıt yönlüdür; L'deki ikisine de diktir
- B) K ile M'deki aynı yöndedir; L'deki ikisine diktir
- C) Üçü eşittir; koltuğun sürati makarada da değişmez
- D) L'deki makaranın merkezine doğrudur; K ile M'dekiler teğettir
- E) M'deki makaranın merkezinden dışa doğrudur; koltuk savrulur

CEVAP: A

Önce her noktadaki teğet bulunur: koltuk makaranın çevresinde yarım tur atar; hızı her noktada makaranın çemberine teğet ve dönüş yönündedir. K'de koltuk makaraya doğru ilerler, M'de makaradan uzaklaşan halat boyunca geri döner: K ve M yarım tur aralıklı iki nokta olduğu için hızları **zıt yönlüdür**. L bu ikisinin ortasındadır; oradaki teğet K'deki ve M'deki hız doğrultusuna **diktir**.

Çeldiriciler: "Üçü eşittir" diyen şık sürati sabit olan hızı sabit sanır. "K ile M aynı yönde" diyen şık halatın geri döndüğünü görmez. "L'deki merkeze doğru" diyen şık makaranın ucunda koltuğun makaraya doğru çekildiğini düşünüp hız ile ivmeyi karıştırır. "M'deki dışa doğru" diyen şık çıkıştaki hareketi savrulma sanır.

Koltukta unutulan bir eldiven, koltuk tam L noktasındayken koltuktan kayıp düşüyor. Eldiveni artık koltuğa bağlayan hiçbir şey yoktur. Eldivenin düşerken izlediği yol için hangisi doğrudur?

- A) Yatayda L'den makaranın merkezine doğru giderek düşer
- B) Yatayda hiç yer değiştirmeden tam düşey olarak düşer
- C) Yatayda L'den makaranın merkezinden dışa doğru giderek düşer
- D) Koltuğun yayını izleyerek M'ye doğru kıvrılıp düşer
- E) Yatayda L'deki hızın doğrultusunda giderken aşağı düşer

CEVAP: E

Önce ayrılma anındaki hız yazılır: eldiven L'de koltukla birlikte, makaranın çemberine teğet bir hızla hareket etmektedir. Sonra ayrıldıktan sonraki hareket kurulur: yatayda eldiveni çemberde tutan bir etki kalmaz; eldiven yatayda bu hızla düz gider. Düşeyde ise yer çekimi onu aşağı çeker. Hafta 4'teki gibi iki hareket birbirinden bağımsızdır: eldiven L'deki teğet doğrultusunda ilerlerken düşer.

Çeldiriciler: "Merkezine doğru" diyen şık çembere doğru çekişin bağ koptuktan sonra da sürdüğünü varsayar. "Merkezden dışa" diyen şık bağı kopan cismin yarıçap boyunca fırladığını sanır. "Yayı izleyerek" diyen şık dönmenin kendiliğinden sürdüğünü varsayar. "Tam düşey" diyen şık bırakılan cismin yatay hızını kaybettiğini sanır; Hafta 4'teki bileşenlerin bağımsızlığını unuttur.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 D · 4 A · 5 B · 6 C · 7 A · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de dik duran kabinin tabanının yörüngesini ve merkezini, 2'de karşılıklı iki noktada hız ve ivme yönlerini, 3'te düzgün olmayan çembersel harekette hızın teğet kalıp ivmenin merkezden sapmasını, 4'te yere göre duran uydunun gerçek hareketini, 5'te sabit süratli dolanımda bileşke kuvvetin varlığını ve kaynağını, 6'da Dünya ile birlikte dönen antenin çemberinin merkezini, 7'de bir çember parçası üzerindeki üç noktada hız yönlerini, 8'de bağ kopunca yatayda teğet gidişi yoklar.

Etkinlik · Tabaktan Çıkan Bilye Nereye Gider?

FİZ.11.1.9-a · b · c

KB2.16.3 · OB4 · E3.2 Odaklanma · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

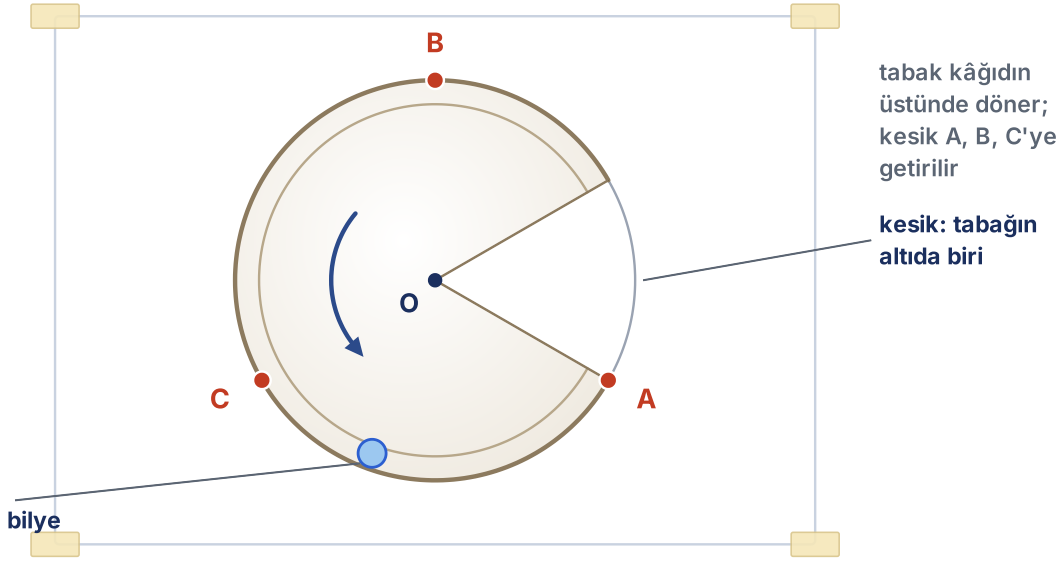
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **çembersel bir yolda tutulan bir cisim yolun bittiği yerde serbest kalınca hangi doğrultuda gider; bu doğrultu çıkış noktasına göre nasıl değişir?** Kenarlı bir karton tabağın kenarından bir dilim kesilecek; tabağın içinde dönen bilye kesiğe gelince tabaktan çıkacak ve boyalı izi kâğıtta kalacak. Önce tahmin yazılır, sonra bilye bırakılır. Görevler her konumda döner: bilyeyi döndüren, izi işaretleyen, açığı ölçen, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek, üstten görünüş · tabak kâğıdın üstünde serbestçe döndürülebilir · A, B ve C kâğıda önceden çizilen üç çıkış noktasıdır

1

Düzeneği Kur, Merkezi Bul 1. adım · 7 dakika

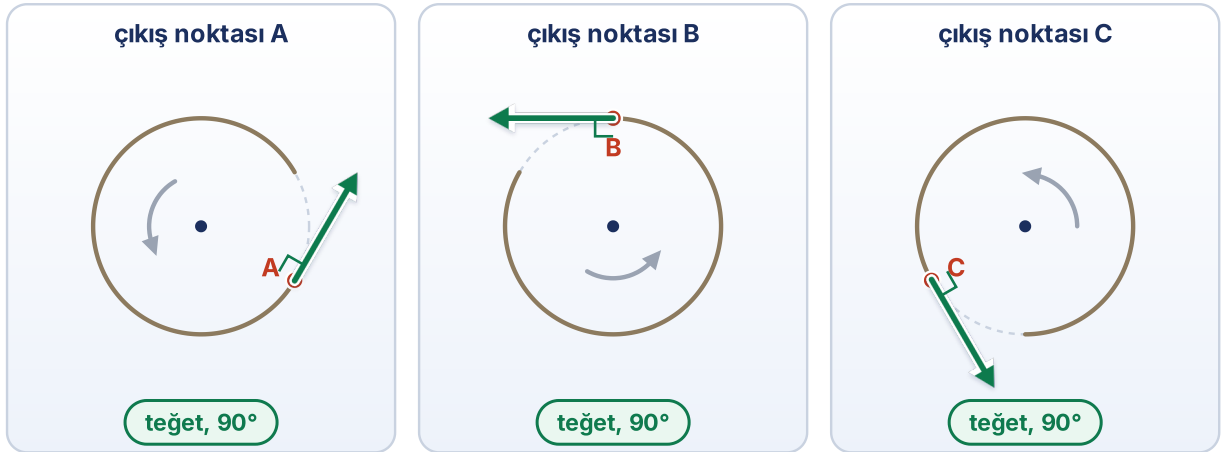
Yaklaşık 24 cm çaplı, kenarlı bir karton tabağın kenarından ve tabanından, tabağın altıda biri kadar bir dilimi makasla kesin. Dört A4 kâğıdı birleştirip masaya bantlayın; tabağı ortasına koyup çevresini kurşun kalemle çizin. Çizdiğiniz çemberin merkezini ÇK 1'deki gibi iki giriş ve orta dikmeleriyle bulup O ile işaretleyin. Çemberin üstünde birbirinden yaklaşık 120° uzaklıkta A, B ve C noktalarını işaretleyin. **a)** Bilye tabağın içinde dönerken onu çemberin üstünde tutan nedir; bu etki bilyeye hangi yönde etki eder? **b)** Bilye tabakta tur atarken sürtünme onu biraz yavaşlatır. Bir tur içinde hareketi düzgün kabul etmek neden bu deneyin sorusunu bozmaz?

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: tabağın kenarı; bilyeyi içeriye, merkeze doğru iter. Bu adım "dışa iten kuvvet" düşüncesini deney başlamadan kırmak için sorulur: kenar bilyeyi dışa değil içe iter. (b) için beklenen: deneyin sorusu hızın büyüklüğü değil yönüdür; sürat biraz azalsa da çıkış anındaki hızın doğrultusu değişmez. Merkezi bulma adımı ÇK 1'le bağ kurar; tabak kâğıttan kaldırıldığında O noktası çemberin merkezi olarak kalır. Kesilen dilim tabanla birlikte kesilmelidir; yalnız kenar kesilirse bilye tabağın tabanından kâğıda inerken sekebilir.

2 Önce Tahmin 2. adım · 5 dakika

Tabağı, kesiğin başladığı nokta A'ya gelecek biçimde yerleştirin. Bilye, üstten bakıldığında saat yönünün tersine döndürülecektir. Bilyeyi bırakmadan önce her üye Ş.F2'deki A panelinde bilyenin tabaktan çıktıktan sonra izleyeceğini düşündüğü yolu kurşun kalemle çizsin ve çizelgenin "Tahminim" sütununa tek sözcükle yazsın: *merkezden dışa, teğet, kıvrılarak ya da başka*. B ve C için de aynı işi yapın. Tahmin yazılmadan bilye bırakılmaz.



Ş.F2 · üç çıkış noktası · her panelde önce tahmininizi kurşun kalemle, gözlemden sonra gördüğünüz izi renkli kalemle çizin

HOCA İÇİN

Puanlanan şey tahminin doğruluğu değil, yazılmış olmasıdır. "Merkezden dışa" yazan öğrenci yanlış sayılmaz; haftanın en yaygın yanılgısı budur ve föyün işi onu yüzeye çıkarmaktır. Boş bırakılmış tahmin gözü eksiktir: gözlemlerle karşılaştırma yapılamaz. Üç konumda aynı sözcüğün yazılması da kabul edilir.

Bilyeyi kâğıt tabaktaki sulu boyaya bulayın. Tabağın kenarına yaslayıp saat yönünün tersine elinizle itin ve bırakın; bilye bir turu dolayıp kesikten çıksın. Her konumda iki deneme yapın; izin ilk 15 cm'sini cetvelle düzgün bir çizgiyle belirginleştirin. Sonra tabağı çevirip kesiği B'ye, en son C'ye getirin. Çizelgeyi doldurun. **c)** Üç konumda da bilye aynı doğrultuya mı gitti? **ç)** Çıkış noktası ile izin doğrultusu arasında nasıl bir bağ var?

Çıkış noktası	Tahminim	Gözlediğim doğrultu	Uyuştu mu?	İz ile O'ya uzanan doğru arasındaki açı
A	öğrencinin yazdığı	teğet, düz	tahmine bağlı	yaklaşık 90°
B	öğrencinin yazdığı	teğet, düz	tahmine bağlı	yaklaşık 90°
C	öğrencinin yazdığı	teğet, düz	tahmine bağlı	yaklaşık 90°

HOCA İÇİN

Üç satırda da beklenen gözlem "teğet"tir: bilye, tabaktan çıktığı noktada çembere değen doğru boyunca düz gider. (c) için beklenen: hayır, her konumda başka doğrultuya gider. (ç) için iki savunulabilir cevap vardır ve ikisi de tam puandır: "Çıkış noktası çember üzerinde yer değiştirdikçe gidiş doğrultusu da onunla birlikte döner; her noktanın teğeti başkadır." ya da "Gidiş doğrultusu, çıkış noktasından merkeze uzanan doğruya diktir; nokta değişince o doğru da değişir." Masanın hafif eğimi izi uzakta biraz bükebilir; ölçüm ilk 15 cm'lik bölümden alınır. Açı sütunu 4. adımda doldurulur.

Her çıkış noktasından O'ya kesikli bir doğru çizin; iletkiyle bu doğru ile iz arasındaki açıyı ölçüp çizelgenin son sütununa yazın. Ardından kesik A'dayken bilyeyi bu kez **saat yönünde** döndürün. **d)** Açılar birbirine yakın mı; hangi değer çevresinde toplanıyor? **e)** Dönüş ters çevrilince bilye kesiğin hangi ucundan çıktı ve iz hangi yana uzandı? **f)** Aynı çıkış noktası için iki dönüş yönünde izler neden zıt yönlerde gider?

HOCA İÇİN

(d) için beklenen: üç açı da yaklaşık 90°'dir; iletki elle tutulduğundan 80° ile 100° arası tam sayılır. Bu aralığın dışına çıkan bir ölçüm, kesikli doğrunun merkeze değil başka bir noktaya uzatıldığını gösterir; doğru yeniden çizdirilir. (e) için beklenen: bilye kesiğin öbür ucundan çıkar ve iz öbür yana uzanır. (f) için beklenen: bilye çıktığı andaki hızının yönünde gider; teğet doğrultu aynıdır, ama dönüş yönü tersine dönünce hızın yönü de tersine döner. Bu adım, "teğeti bulmak yetmez, dönüş yönüne de bakmak gerekir" kuralını kurar.

Tahmin sütunu ile gözlem sütununu karşılaştırın; grubunuzda kaç tahminin gözlemle uyuştüğunu tahtaya yazın. Sonra aşağıdaki cümleyi kendi gözleminize göre tamamlayın.

Sonuç cümlesi: "Tabaktan çıkan bilye, çıktığı andaki yönünde gitti. Bu doğrultu çembere , merkeze uzanan doğruya ise yaklaşık derecelik açı yapıyordu. Öyleyse bilye merkezden dışa doğru"

HOCA İÇİN

Beklenen doldurma sırasıyla: "hızının", "teğettir", "90", "fırlamamıştır". Birinci boşluğa "hareketinin" ya da "gidişinin" yazılması da kabul edilir; aranan, bilyenin çıktığı andaki hareketini sürdürdüğünün söylenmesidir. Son boşluğa olumlu bir yüklem ("fırlamıştır") yazılmışsa cümlelerin tamamı yanlış sayılır ve öğrenci kendi çizelgesindeki "teğet" girişiyle yüzleştirilir. Tahtadaki uyuşma sayısı yanılığının ne kadar yaygın olduğunu sınıfa gösterir; sayı küçükse hiç sorun değildir, föyün amacı budur.

Teslim ve kapanış: Föyü ve boyalı izleri taşıyan kâğıdı birlikte teslim edin; boyalı bilyeyi suyla yıkayıp kurulaşın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bilye tabaktan çıktığında neden merkezden dışa değil de teğet boyunca gitti? **Defterinize son bir not:** Bugün gördüğünüz iz, bilyeyi çemberde tutan kenar bittiği anda bilyenin elinde kalan tek şeyin, o anki hızı olduğunu gösteriyor.